

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

TÊN ĐỀ TÀI KHOÁ LUẬN:
SỬ DỤNG PYTHON PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRONG TÀI CHÍNH

Ngành đào tạo: Khoa học dữ liệu
Mã số ngành: 7460108

Sinh viên thực hiện: Trần Thanh Hoa

Người hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp
TS. Chu Bình Minh

Hà Nội- 2026

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

TÊN ĐỀ TÀI KHOÁ LUẬN:
SỬ DỤNG PYTHON PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRONG TÀI CHÍNH

Ngành đào tạo: Khoa học dữ liệu

Mã số ngành: 7460108

Sinh viên thực hiện: Trần Thanh Hoa

Người hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp

TS. Chu Bình Minh

Hà Nội- 2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, đặc biệt là quý thầy cô Khoa Khoa học Ứng Dụng, đã tạo điều kiện học tập thuận lợi và xây dựng một môi trường học tập năng động, chuyên nghiệp. Trong suốt quá trình học tập tại trường, em đã nhận được sự quan tâm, giảng dạy tận tình và những kiến thức quý báu từ thầy cô, giúp em không chỉ nâng cao kiến thức chuyên môn mà còn phát triển tư duy logic, khả năng phân tích và kỹ năng nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học dữ liệu.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Chu Bình Minh – người đã trực tiếp hướng dẫn, tận tình chỉ bảo và định hướng cho em trong suốt quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp. Thầy đã luôn theo sát, hỗ trợ em trong từng giai đoạn của đề tài, từ việc định hướng ý tưởng, xây dựng phương pháp nghiên cứu cho đến việc hoàn thiện nội dung. Những góp ý chuyên môn sâu sắc, cùng sự tận tâm và trách nhiệm của thầy đã giúp em khắc phục những khó khăn, từng bước hoàn thiện khóa luận một cách tốt nhất.

Em cũng xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trong Khoa chuyên ngành Khoa học Dữ Liệu và nhà trường đã trang bị cho em nền tảng kiến thức vững chắc và toàn diện trong suốt quá trình học tập. Những kiến thức này là cơ sở quan trọng để em có thể vận dụng vào quá trình nghiên cứu, triển khai mô hình và hoàn thành khóa luận. Đồng thời, đây cũng là hành trang quý giá giúp em tự tin hơn trong công việc và định hướng phát triển trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thanh Hoa

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan rằng nội dung của báo cáo này là kết quả nghiên cứu và thực hiện của riêng của em, dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Các kết quả, số liệu và nhận xét được trình bày trong báo cáo là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Trong quá trình thực hiện, em có tham khảo một số tài liệu, nguồn dữ liệu và các công trình nghiên cứu liên quan. Tất cả các nguồn tham khảo đều đã được trích dẫn đầy đủ và rõ ràng trong phần tài liệu tham khảo.

Em hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của nội dung báo cáo này. Nếu có bất kỳ sai phạm nào, em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của nhà trường.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thanh Hoa

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	ii
LỜI CAM ĐOAN.....	iii
DANH MỤC HÌNH	viii
DANH MỤC BẢNG	ix
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	x
PHẦN MỞ ĐẦU	1
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.....	1
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU	1
2.1. Mục tiêu tổng quát.....	2
2.2. Mục tiêu cụ thể	2
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU	2
3.1. Đối tượng nghiên cứu	2
3.2. Phạm vi nghiên cứu	3
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	3
5. CẤU TRÚC ĐỀ TÀI	3
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT ..	5
1.1. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM	5
1.1.1. Cấu trúc và đặc thù thị trường	5
1.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.....	5
1.1.3. Các phương pháp phân tích đầu tư	6
1.2. PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN TRONG TÀI CHÍNH.....	7
1.2.1. Khái niệm và bài toán dự báo	7
1.2.2. Đặc điểm của dữ liệu tài chính	7
1.2.3. Cơ sở lý thuyết về kiểm định tính dừng bằng ADF.....	8
1.3. HỌC MÁY TRONG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TÀI CHÍNH.....	8
1.3.1. Tổng quan	8
1.3.2. Mô hình Random Forest.....	9
1.3.3. Mô hình LSTM.....	10
1.3.4. Các chỉ số đánh giá mô hình.....	11
1.4. CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT ĐƯỢC SỬ DỤNG	11
1.4.1. Đường trung bình động (Moving Average).....	12
1.4.2. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)	13

1.4.3. MACD	13
1.4.4. Bollinger Bands	13
1.4.5. Các đặc trưng bổ sung	13
1.5. SO SÁNH CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO	14
1.6. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN	15
1.6.1. Nghiên cứu trong nước	15
1.6.2. Nghiên cứu quốc tế	16
1.6.3. Khoảng trống nghiên cứu	16
CHƯƠNG 2: DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	17
2.1. THU THẬP DỮ LIỆU	17
2.1.1. Nguồn dữ liệu và giao thức thu thập	17
2.1.2. Lý do chọn nhóm cổ phiếu ngân hàng	17
2.1.3. Thống kê mô tả	17
2.2. TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU	18
2.2.1. Kiểm tra chất lượng dữ liệu	18
2.2.2. Kết quả kiểm định tính dừng của dữ liệu nghiên cứu	18
2.2.3. Xử lý ngoại lai	18
2.3. KỸ THUẬT TRÍCH XUẤT ĐẶC TRƯNG	19
2.3.1. Phân nhóm đặc trưng	19
2.3.2. Xử lý giá trị thiếu sau feature engineering	19
2.4. PHÂN CHIA DỮ LIỆU	20
2.4.1. Phân chia theo thứ tự thời gian	20
2.4.2. Nguyên tắc chống rò rỉ dữ liệu	20
2.4.3. Cấu trúc chuỗi đầu vào cho LSTM	21
2.5. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU TỔNG THỂ	21
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH DỰ BÁO	23
3.1. PIPELINE HỌC MÁY CHO DỮ LIỆU TÀI CHÍNH	23
3.1.1. Phân chia tập dữ liệu theo thứ tự thời gian	23
3.1.2. Chiến lược chuẩn hóa đặc trưng	23
3.1.3. Tối ưu siêu tham số	23
3.2. MÔ HÌNH RANDOM FOREST CHO PHÂN LOẠI TÍN HIỆU	24
3.2.1. Định nghĩa bài toán và xây dựng nhãn	24
3.2.2. Cấu hình mô hình	24
3.2.3. Kết quả đánh giá phân loại	25

3.2.4. Feature Importance	26
3.3. MÔ HÌNH LSTM CHO DỰ BÁO GIÁ CHUỖI THỜI GIAN	27
3.3.1. Kiến trúc mạng LSTM.....	27
3.3.2. Dự báo đệ quy 30 ngày (Recursive Forecasting).....	27
3.3.3. Kết quả đánh giá dự báo	27
3.4. CHIẾN LƯỢC PHÂN BỐ TÀI SẢN DỰA TRÊN TÍN HIỆU THỊ TRƯỜNG	28
3.5. KẾT HỢP MÔ HÌNH RANDOM FOREST VÀ LSTM.....	30
3.6. PHÂN TÍCH SAI SỐ VÀ ẢNH HƯỞNG SỰ KIỆN THỊ TRƯỜNG	31
3.6.1. Phân tích Rolling MAPE theo thời gian	31
3.6.2. Phân tích sự kiện vĩ mô (Event-Driven Error Analysis).....	32
3.7. THỐNG KÊ TÍN HIỆU GIAO DỊCH SAU LỌC KỸ THUẬT.....	32
3.7.1. Vai trò và đặc điểm của các mô hình trong hệ thống Hybrid AI..	33
3.7.2. So sánh hiệu năng giữa hai mô hình.....	33
CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ	35
4.1. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG.....	35
4.1.1. Kiến trúc phân lớp ba tầng.....	35
4.1.2. Tầng giao diện	36
4.1.3. Tầng xử lý nghiệp vụ.....	36
4.1.4. Tầng dữ liệu.....	36
4.2. MÔ HÌNH HYBRID AI	37
4.2.1. Cơ chế bỏ phiếu có trọng số liên tục	37
4.2.2. Phân tích cổ phiếu ngân hàng bằng Hybrid AI.....	37
4.2.3. Phân tích cổ phiếu khác bằng hệ chuyên gia kỹ thuật	38
4.3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ	38
4.3.1. Các chỉ số rủi ro – lợi nhuận.....	39
4.3.2. Phân tích đa khung thời gian (Multi-Timeframe Analysis).....	39
4.3.3. Nhận diện chế độ thị trường (Market Regime Detection)	40
4.3.4. Beta so với VN-Index	40
4.4. THIẾT KẾ BACKEND	41
4.4.1. Kiến trúc REST API.....	41
4.4.2. Các thành phần kiến trúc FastAPI	42
4.4.3. Xử lý đặc thù chứng khoán Việt Nam	43

4.5. CHỨC NĂNG HỆ THỐNG	44
4.5.1. Phân tích cổ phiếu theo mã.....	44
4.5.2. Hiện thị chỉ báo kỹ thuật và biểu đồ tương tác.....	45
4.5.3. So sánh cổ phiếu	45
4.5.4. Từ điển thuật ngữ tài chính.....	46
4.6. GIAO DIỆN VÀ TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG	47
4.6.1. Dashboard tổng quan	47
4.6.2. Nguyên tắc thiết kế UX	48
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	50
1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC	50
1.1. Về xây dựng mô hình dự báo	50
1.2. Về phát triển hệ thống	50
1.3. Về đóng góp khoa học	51
2. HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU	51
3. HƯỚNG PHÁT TRIỂN	51
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	53

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.....	6
Hình 1.2. Ba trường phái phân tích đầu tư tài chính	6
Hình 1.3. Minh họa bài toán dự báo chuỗi thời gian giá cổ phiếu	7
Hình 1.4. Các đặc điểm phức tạp của dữ liệu chuỗi thời gian tài chính.....	8
Hình 1.5. Minh họa các nhánh phân tích dữ liệu bằng học máy.	9
Hình 1.6. Kiến trúc mô hình Random Forest với cơ chế bỏ phiếu đa số.....	10
Hình 1.7. Kiến trúc mạng nơ-ron LSTM và cơ chế cổng ghi nhớ.....	11
Hình 1.8. Minh họa các chỉ báo kỹ thuật: RSI, MACD và Bollinger Bands..	12
Hình 2.1. Sơ đồ quy trình nghiên cứu và công cụ sử dụng tại từng bước	22
Hình 3.1. Pipeline tiền xử lý dữ liệu và trích xuất đặc trưng kỹ thuật.....	23
Hình 3.2. Ma trận nhầm lẫn của mô hình Random Forest.....	26
Hình 3.3. Kết quả dự báo giá của mô hình LSTM: so sánh giá thực tế và dự báo	28
Hình 3.4: So sánh trạng thái thị trường của 4 cổ phiếu ngân hàng Việt Nam (2020–2025).....	29
Hình 3.5. Kết quả dự báo giá của mô hình Random Forest và LSTM	31
Hình 4.1. Kiến trúc phân lớp 3 tầng kết hợp mô hình Client–Server.....	36
Hình 4.2. Sơ đồ tích hợp các mô hình học máy (Hybrid AI) và cơ chế phân phối tài nguyên qua RESTful API.	42
Hình 4.3. Các thành phần lõi và cơ chế vận hành của hệ thống Backend dựa trên FastAPI.	43
Hình 4.4: Giao diện chức năng phân tích cổ phiếu theo mã.....	45
Hình 4.5: Dashboard so sánh hiệu suất và rủi ro các cổ phiếu ngân hàng dựa trên chỉ số tổng hợp (Power Ranking) giai đoạn 2024–2025	46
Hình 4.6: Giao diện người dùng chức năng “Học thuật ngữ” của hệ thống...	47
Hình 4.7: Dashboard tổng quan thị trường chứng khoán phục vụ phân tích tâm lý, dòng tiền và trạng thái ngành	48
Hình 4.8: Các nguyên tắc thiết kế UX cốt lõi trong hệ thống hỗ trợ quyết định đầu tư chứng khoán	49

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. So sánh các phương pháp dự báo trong phân tích chứng khoán	15
Bảng 2.1. Thống kê mô tả các biến giá và chỉ báo kỹ thuật (dữ liệu gộp 4 mã)	18
Bảng 2.2. Danh sách đặc trưng được trích xuất và ý nghĩa	19
Bảng 2.3. Quy trình nghiên cứu và công cụ sử dụng	21
Bảng 3.1. Cấu hình siêu tham số mô hình Random Forest	25
Bảng 3.2. Kết quả phân loại tín hiệu của Random Forest trên tập Test	25
Bảng 3.3. Kiến trúc mô hình LSTM.....	27
Bảng 3.4. Kết quả đánh giá mô hình LSTM trên tập Test (*) MAPE MBB tăng cao do distribution shift bất thường trong Q2–Q3/2025.....	28
Bảng 3.5. Tác động các sự kiện vĩ mô đến MAPE của mô hình LSTM	32
Bảng 3.6. Thống kê tín hiệu giao dịch sau khi lọc kết hợp MA20 + RSI	33
Bảng 4.1. Quy tắc sinh tín hiệu của hệ chuyên gia phân tích kỹ thuật.....	38
Bảng 4.2. Cấu hình bốn khung thời gian trong phân tích MTF.....	40
Bảng 4.3. Danh sách API endpoint của hệ thống	42
Bảng 4.4. Các thành phần kiến trúc trong backend FastAPI.....	43

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Thuật ngữ gốc	Diễn giải
ADF	Augmented Dickey-Fuller Test	Kiểm định tính dừng ADF
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
B&H	Buy-and-Hold	Chiến lược mua và nắm giữ
BB	Bollinger Bands	Dải Bollinger
BID	Bank for Investment and Development of VN	NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
CTG	Vietnam JSC Bank for Industry and Trade	NH TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank)
DSS	Decision Support System	Hệ thống hỗ trợ ra quyết định
EMA	Exponential Moving Average	Trung bình động hàm mũ
HOSE	Ho Chi Minh Stock Exchange	Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
IQR	Interquartile Range	Khoảng tứ phân vị
LSTM	Long Short-Term Memory	Mạng nơ-ron ghi nhớ ngắn – dài hạn
MA	Moving Average	Đường trung bình động
MAE	Mean Absolute Error	Sai số tuyệt đối trung bình
MACD	Moving Average Convergence Divergence	Hội tụ phân kỳ trung bình động

MAPE	Mean Absolute Percentage Error	Sai số phần trăm tuyệt đối trung bình
MBB	Military Commercial Joint Stock Bank	NH TMCP Quân đội (MB Bank)
MDD	Maximum Drawdown	Mức sụt giảm tối đa
ML	Machine Learning	Học máy
MSE	Mean Squared Error	Sai số bình phương trung bình
MTF	Multi-Timeframe Analysis	Phân tích đa khung thời gian
OHLCV	Open, High, Low, Close, Volume	Giá mở/cao/thấp/đóng, Khối lượng
RF	Random Forest	Rừng ngẫu nhiên
RMSE	Root Mean Squared Error	Căn bậc hai sai số bình phương trung bình
RNN	Recurrent Neural Network	Mạng nơ-ron hồi tiếp
ROC	Receiver Operating Characteristic	Đường cong đặc tính vận hành máy thu
RSI	Relative Strength Index	Chỉ số sức mạnh tương đối
SMA	Simple Moving Average	Trung bình động đơn giản
SPA	Single-Page Application	Ứng dụng trang đơn
VCB	JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam	NH TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

PHẦN MỞ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Trong những năm gần đây, thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và trở thành kênh đầu tư thu hút nhiều nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức tài chính. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính, lượng dữ liệu liên quan đến thị trường chứng khoán ngày càng tăng nhanh, bao gồm giá cổ phiếu, khối lượng giao dịch, các chỉ báo kỹ thuật và nhiều thông tin kinh tế khác. Tuy nhiên, việc khai thác và phân tích hiệu quả khối dữ liệu lớn này vẫn là thách thức không nhỏ đối với phần lớn nhà đầu tư.

Trên thực tế, nhiều quyết định đầu tư vẫn chủ yếu dựa vào kinh nghiệm cá nhân hoặc các phương pháp phân tích truyền thống mang tính chủ quan, dễ dẫn đến sai lệch khi đánh giá xu hướng thị trường. Trong bối cảnh đó, sự phát triển của học máy (Machine Learning) và phân tích dữ liệu chuỗi thời gian (Time Series Analysis) đã mở ra hướng tiếp cận mới: xây dựng các công cụ phân tích định lượng có khả năng học từ dữ liệu lịch sử, nhận diện các mẫu và xu hướng tiềm ẩn, qua đó hỗ trợ dự báo và ra quyết định một cách khách quan hơn.

Trong số các phương pháp học máy hiện có, Random Forest nổi bật với khả năng xử lý đặc trưng phi tuyến đa chiều và tính ổn định cao với nhiễu — phù hợp với bài toán phân loại tín hiệu giao dịch từ các chỉ báo kỹ thuật. Trong khi đó, mạng nơ-ron LSTM được thiết kế đặc biệt để học phụ thuộc dài hạn trong chuỗi thời gian, phù hợp với bài toán dự báo xu hướng giá. Tuy nhiên, mỗi mô hình đơn lẻ đều có hạn chế riêng khi đối mặt với sự phức tạp của thị trường tài chính. Điều này đặt ra yêu cầu xây dựng kiến trúc Hybrid AI tích hợp cả hai mô hình, tận dụng ưu điểm bổ trợ lẫn nhau để nâng cao độ tin cậy của tín hiệu đầu ra.

Xuất phát từ những nhu cầu thực tiễn đó, đề tài "*Sử dụng Python phân tích dữ liệu trong tài chính*" được lựa chọn để nghiên cứu, với mục tiêu phát triển một hệ thống tích hợp có khả năng phân tích xu hướng thị trường và đưa ra gợi ý đầu tư có căn cứ khoa học.

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Đề tài hướng tới việc trả lời bốn câu hỏi nghiên cứu sau:

- RQ1: Quy trình xử lý dữ liệu và kỹ thuật trích xuất đặc trưng nào phù hợp để chuẩn bị dữ liệu giá cổ phiếu ngân hàng Việt Nam làm đầu vào cho mô hình học máy?
- RQ2: Sự kết hợp giữa Random Forest và LSTM có cho kết quả phân loại tín hiệu và dự báo giá vượt trội so với từng mô hình đơn lẻ không?
- RQ3: Chiến lược giao dịch dựa trên tín hiệu mô hình Hybrid có tạo ra lợi nhuận vượt trội so với chiến lược Buy-and-Hold trong giai đoạn kiểm định không?
- RQ4: Có thể tích hợp các mô hình học máy trên vào một ứng dụng web hoàn chỉnh, có thể sử dụng bởi nhà đầu tư phi kỹ thuật không?

2.1. Mục tiêu tổng quát

Thiết kế, triển khai và đánh giá một hệ thống hỗ trợ quyết định đầu tư (DSS) chuyên biệt cho thị trường chứng khoán Việt Nam, tích hợp mô hình Hybrid AI kết hợp Random Forest và LSTM cùng giao diện web tương tác, nhằm cung cấp tín hiệu giao dịch khách quan và minh bạch cho nhà đầu tư.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng quy trình thu thập, tiền xử lý và trích xuất đặc trưng từ dữ liệu giá lịch sử cổ phiếu ngân hàng Việt Nam.
- Huấn luyện và tối ưu mô hình Random Forest cho bài toán phân loại tín hiệu giao dịch Mua/Bán.
- Xây dựng và đánh giá mô hình LSTM cho bài toán dự báo chuỗi thời gian giá cổ phiếu.
- Thiết kế cơ chế kết hợp Hybrid AI tối ưu giữa hai mô hình với bộ phiếu có trọng số liên tục.
- Triển khai hệ thống web đầy đủ chức năng có khả năng phân tích và sinh tín hiệu theo thời gian thực.
- Đánh giá hiệu quả chiến lược đầu tư thông qua backtesting nghiêm ngặt trên dữ liệu lịch sử.

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Dữ liệu giá cổ phiếu lịch sử của bốn ngân hàng thương mại cổ phần lớn niêm yết trên HOSE: BID (BIDV), VCB (Vietcombank), CTG (VietinBank) và MBB (MB Bank). Đây là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (blue-chip), có thanh

khảo cao, là thành phần quan trọng của VN-Index và có dữ liệu lịch sử đầy đủ, liên tục trong giai đoạn nghiên cứu.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Về dữ liệu: thu thập từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2025 (1.498 phiên giao dịch/mã), bao phủ các giai đoạn thị trường đa dạng từ biến động mạnh (COVID-19, 2020–2021) đến phục hồi và ổn định (2022–2025). Về phương pháp: phân tích kỹ thuật dựa trên dữ liệu giá và khối lượng; chưa tích hợp phân tích cơ bản hay dữ liệu phi cấu trúc.

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu (data-driven approach) kết hợp với phương pháp thực nghiệm (experimental methodology). Quy trình được triển khai theo sáu bước tuần tự:

- Bước 1 — Thu thập dữ liệu: Sử dụng API Yahoo Finance (thư viện yfinance) để tải dữ liệu OHLCV theo ngày.
- Bước 2 — Tiền xử lý và kiểm định chất lượng: Kiểm tra giá trị thiếu, loại bỏ trùng lặp, kiểm định tính dừng (ADF test), xử lý ngoại lai (IQR capping).
- Bước 3 — Kỹ thuật trích xuất đặc trưng: Tính toán 15+ chỉ báo kỹ thuật (MA, RSI, MACD, Bollinger Bands, v.v.).
- Bước 4 — Xây dựng và huấn luyện mô hình: Phân chia dữ liệu theo thứ tự thời gian (80/20), huấn luyện RF và LSTM riêng biệt, tối ưu siêu tham số.
- Bước 5 — Xây dựng kiến trúc Hybrid AI: Kết hợp tín hiệu RF (60%) và LSTM (40%) qua cơ chế bỏ phiếu có trọng số liên tục, ngưỡng quyết định ± 0.12 phân tách ba vùng MUA/GIỮ/BÁN.
- Bước 6 — Đánh giá và phân tích: So sánh hiệu năng theo các chỉ số tiêu chuẩn, phân tích sai số, phân tích ảnh hưởng sự kiện thị trường.
- Bước 7 — Tích hợp và triển khai: Xây dựng backend API (FastAPI), giao diện web (HTML/JS/Chart.js), kiểm thử backtesting.

5. CẤU TRÚC ĐỀ TÀI

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, khóa luận được tổ chức thành năm chương:

- Chương 1: Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý thuyết — Trình bày bối cảnh thị trường chứng khoán, nền tảng lý thuyết về phân tích chuỗi thời

gian tài chính, các mô hình học máy được sử dụng, và tổng quan tài liệu nghiên cứu liên quan.

- Chương 2: Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu — Mô tả chi tiết quy trình thu thập, kiểm định chất lượng dữ liệu và kỹ thuật trích xuất đặc trưng.
- Chương 3: Xây dựng và đánh giá mô hình dự báo — Trình bày kiến trúc mô hình, quy trình huấn luyện, kết quả thực nghiệm và phân tích sai số.
- Chương 4: Hệ thống hỗ trợ quyết định đầu tư — Mô tả kiến trúc hệ thống tổng thể, cơ chế Hybrid AI, backtesting và đánh giá hiệu quả chiến lược.
- Chương 5: Triển khai hệ thống web — Trình bày thiết kế backend API, giao diện người dùng và trải nghiệm sử dụng.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Thị trường chứng khoán Việt Nam là một hệ thống tài chính có cấu trúc tương đối trẻ nhưng phát triển nhanh, đóng vai trò quan trọng trong việc huy động vốn cho nền kinh tế. Với đặc điểm thanh khoản cao, tỷ trọng nhà đầu tư cá nhân lớn và mức độ biến động chịu ảnh hưởng mạnh từ yếu tố tâm lý và vĩ mô, thị trường này mang tính phi tuyến và khó dự báo. Việc phân tích các đặc thù và cơ chế vận hành của thị trường là cơ sở quan trọng để xây dựng các mô hình dự báo và chiến lược đầu tư hiệu quả trong các phần tiếp theo.

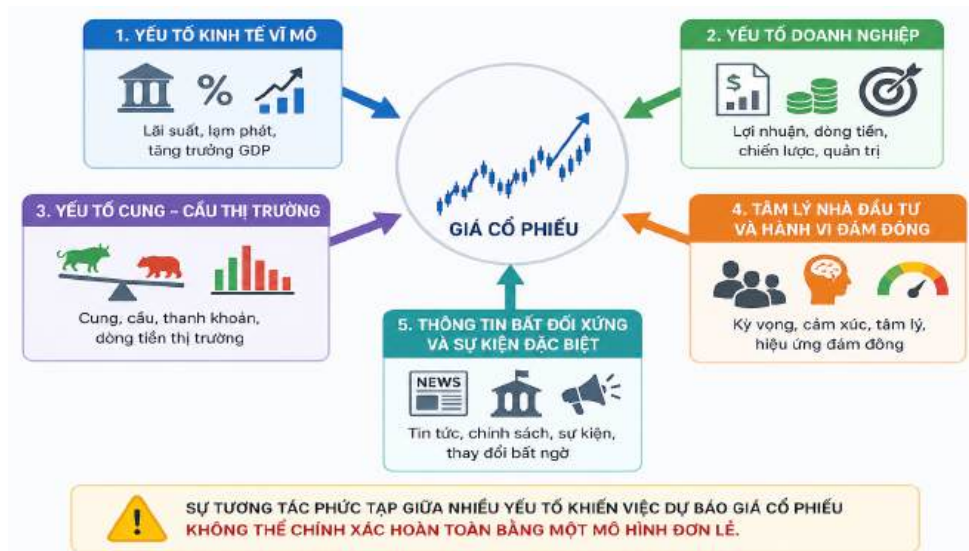
1.1.1. Cấu trúc và đặc thù thị trường

Thị trường chứng khoán Việt Nam được tổ chức theo hai cấp: thị trường sơ cấp (phát hành lần đầu) và thị trường thứ cấp (giao dịch trao đổi), vận hành qua Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), dưới sự giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Đặc thù nổi bật của thị trường Việt Nam bao gồm: (i) tỷ lệ nhà đầu tư cá nhân chiếm hơn 85% giá trị giao dịch, dẫn đến hành vi đám đông (herding behaviour) rõ rệt; (ii) giới hạn dao động giá theo ngày ($\pm 7\%$ trên HOSE, $\pm 10\%$ trên HNX); (iii) chu kỳ thanh toán T+2; và (iv) ảnh hưởng mạnh từ chính sách vĩ mô trong nước và tâm lý nhà đầu tư ngoại.

1.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu

Giá cổ phiếu là kết quả của sự tương tác phức tạp giữa nhiều nhóm yếu tố (xem Hình 1.1): (1) yếu tố kinh tế vĩ mô (lãi suất, lạm phát, tốc độ tăng trưởng GDP); (2) yếu tố doanh nghiệp (lợi nhuận, dòng tiền, quản trị); (3) yếu tố cung-cầu thị trường; (4) tâm lý nhà đầu tư và hành vi đám đông; và (5) thông tin bất đối xứng và sự kiện đặc biệt. Sự phức tạp này giải thích tại sao không mô hình đơn lẻ nào có thể dự báo giá cổ phiếu hoàn toàn chính xác.



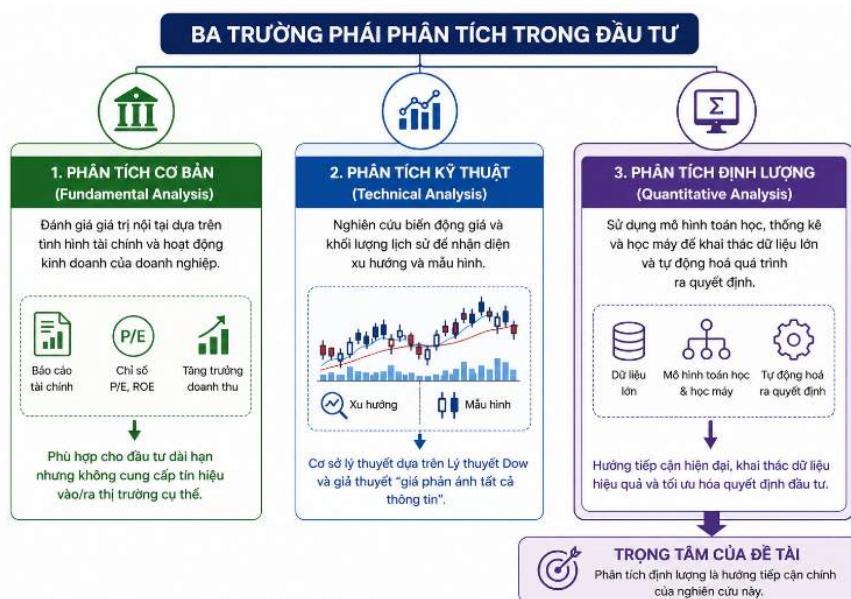
Hình 1.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

1.1.3. Các phương pháp phân tích đầu tư

Ba trường phái phân tích chính được áp dụng trong thực tiễn đầu tư:

- Phân tích cơ bản (Fundamental Analysis): Đánh giá giá trị nội tại dựa trên báo cáo tài chính, chỉ số P/E, ROE, tăng trưởng doanh thu. Phù hợp cho đầu tư dài hạn nhưng không cung cấp tín hiệu vào/ra thị trường cụ thể.
- Phân tích kỹ thuật (Technical Analysis): Nghiên cứu biến động giá và khối lượng lịch sử để nhận diện xu hướng và mẫu hình. Cơ sở lý thuyết dựa trên Lý thuyết Dow và giả thuyết "giá phản ánh tất cả thông tin".

Ba trường phái phân tích tài chính được minh họa trong Hình 1.2.



Hình 1.2. Ba trường phái phân tích đầu tư tài chính

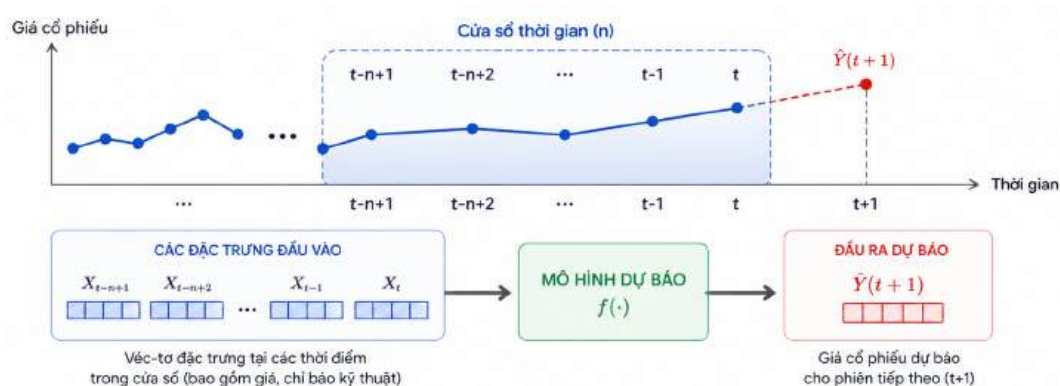
1.2. PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN TRONG TÀI CHÍNH

1.2.1. Khái niệm và bài toán dự báo

Chuỗi thời gian (time series) là tập hợp các quan sát được ghi nhận theo thứ tự thời gian đều. Trong bối cảnh tài chính, dữ liệu giá cổ phiếu hình thành chuỗi thời gian rời rạc với khoảng thời gian một phiên giao dịch. Bài toán dự báo chuỗi thời gian giá cổ phiếu được định nghĩa hình thức như sau:

$$\hat{Y}_{t+1} = f(X_t, X_{t-1}, \dots, X_{t-n+1})$$

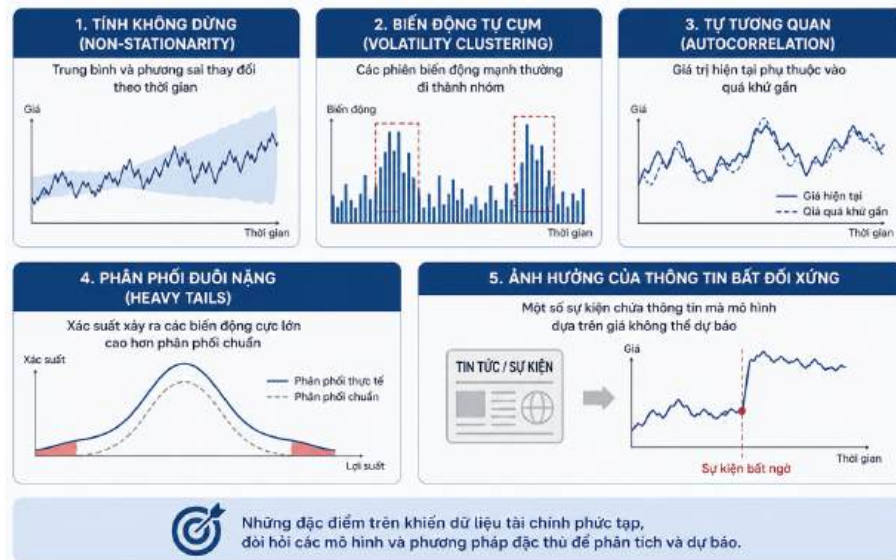
trong đó X_t là véc-tơ đặc trưng tại thời điểm t (bao gồm giá và các chỉ báo kỹ thuật), n là kích thước cửa sổ thời gian (window size), và $\hat{Y}(t+1)$ là giá dự báo cho phiên tiếp theo. Hình 1.3 minh họa về bài toán dự báo chuỗi thời gian.



Hình 1.3. Minh họa bài toán dự báo chuỗi thời gian giá cổ phiếu

1.2.2. Đặc điểm của dữ liệu tài chính

Dữ liệu giá cổ phiếu mang những đặc trưng phức tạp: (i) Tính không dừng (non-stationarity) — trung bình và phương sai thay đổi theo thời gian; (ii) Biến động tụ cụm (volatility clustering) — các phiên biến động mạnh thường đi thành nhóm; (iii) Tự tương quan (autocorrelation) — giá trị hiện tại phụ thuộc vào quá khứ gần; (iv) Phân phối đuôi nặng (heavy tails) — xác suất xảy ra các biến động cực lớn cao hơn phân phối chuẩn; và (v) Ảnh hưởng của thông tin bất đối xứng — một số sự kiện chứa thông tin mà mô hình dựa trên giá không thể dự báo. Các đặc điểm của chuỗi thời gian tài chính được minh họa trong Hình 1.4.



Hình 1.4. Các đặc điểm phức tạp của dữ liệu chuỗi thời gian tài chính

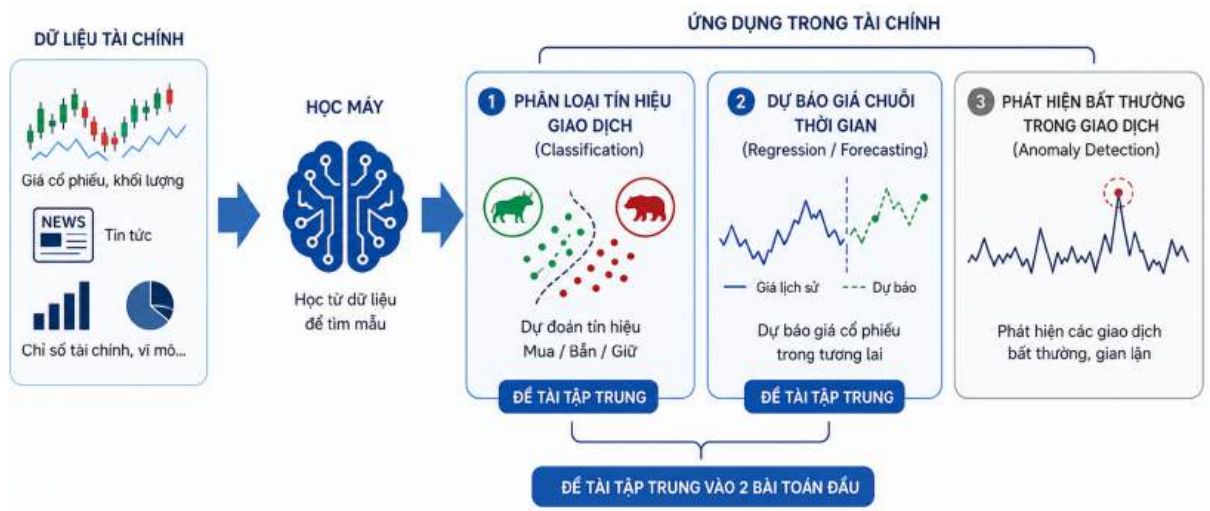
1.2.3. Cơ sở lý thuyết về kiểm định tính dừng bằng ADF

Kiểm định Augmented Dickey-Fuller (ADF) là công cụ tiêu chuẩn để kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian. Giả thuyết không (H_0): chuỗi có nghiệm đơn vị (non-stationary). Giả thuyết thay thế (H_1): chuỗi dừng. Nếu $p\text{-value} < 0.05$, bác bỏ H_0 và kết luận chuỗi dừng. Trong nghiên cứu này, chuỗi giá đóng cửa (Close price) không dừng theo nghĩa tuyệt đối, trong khi chuỗi lợi nhuận theo ngày (Return_1d) thường dừng — điều này có ý nghĩa quan trọng trong thiết kế đặc trưng.

1.3. HỌC MÁY TRONG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TÀI CHÍNH

1.3.1. Tổng quan

Học máy là nhánh của trí tuệ nhân tạo cho phép máy tính học từ dữ liệu để nhận diện mẫu và đưa ra dự đoán mà không cần lập trình quy tắc tường minh. Trong lĩnh vực tài chính, học máy được ứng dụng trong ba dạng bài toán chính: (1) phân loại tín hiệu giao dịch (classification); (2) dự báo giá chuỗi thời gian (regression/forecasting); và (3) phát hiện bất thường trong giao dịch (anomaly detection). Đề tài tập trung vào hai bài toán đầu.



Hình 1.5. Minh họa các nhánh phân tích dữ liệu bằng học máy.

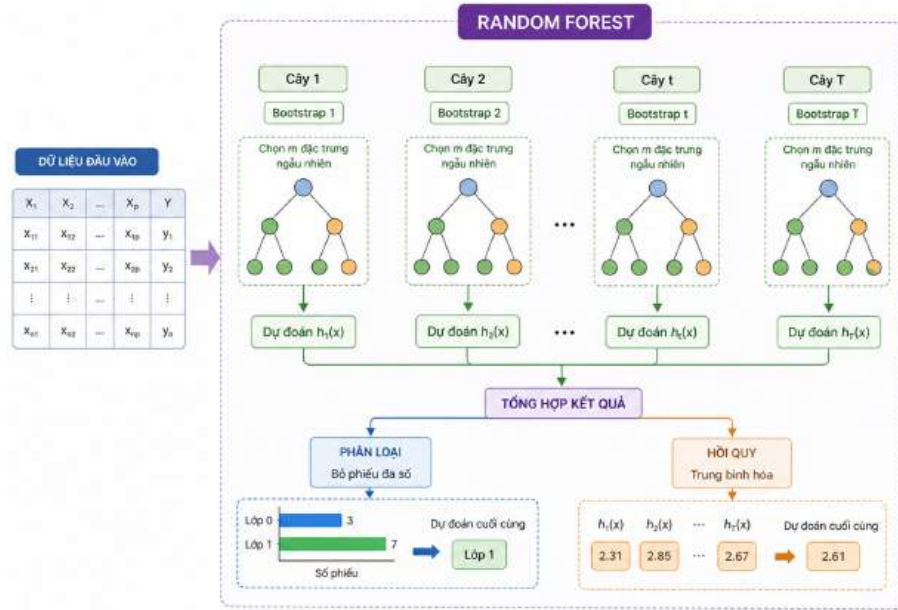
1.3.2. Mô hình Random Forest

Random Forest là thuật toán học máy tổng hợp (ensemble learning), được Breiman đề xuất năm 2001([8]), hoạt động bằng cách xây dựng T cây quyết định trên các tập con ngẫu nhiên của dữ liệu (bootstrap sampling) và tổng hợp kết quả theo cơ chế bỏ phiếu đa số (phân loại) hoặc trung bình hoá (hồi quy):

$$\hat{Y}_{\text{class}} = \text{mode}\{h_1(x), h_2(x), \dots, h_T(x)\}, \text{ (phân loại)}$$

$$\hat{Y}_{\text{reg}} = \frac{1}{T} \sum_{i=1}^T h_i(x). \text{ (hồi quy)}$$

Tại mỗi nút của cây, chỉ một tập con m đặc trưng ngẫu nhiên được xem xét để phân tách, giúp tăng tính đa dạng giữa các cây và giảm phương sai tổng thể. Random Forest đặc biệt phù hợp với dữ liệu tài chính dạng bảng có nhiều đặc trưng phi tuyến và có thể cung cấp chỉ số Feature Importance để giải thích mô hình. Kiến trúc của mô hình Random Forest được minh họa trong Hình 1.6.



Hình 1.6. Kiến trúc mô hình Random Forest với cơ chế bỏ phiếu đa số

Trong nghiên cứu này, nhãn mục tiêu cho RF được định nghĩa theo quy tắc: gán nhãn Buy (1) nếu giá đóng cửa tăng $\geq$ ngưỡng θ sau k phiên, ngược lại gán Sell (0). Ngưỡng θ được tối ưu trên tập validation.

1.3.3. Mô hình LSTM

LSTM là kiến trúc mạng nơ-ron hồi tiếp cải tiến, được Hochreiter & Schmidhuber đề xuất năm 1997 (xem [10]), khắc phục vấn đề gradient biến mất của RNN truyền thống bằng cơ chế cổng (gating mechanism). Tại mỗi bước thời gian t , trạng thái của LSTM được cập nhật qua bốn thành phần:

$$\text{Cổng quên: } f_t = s(W_f[h_{t-1}, x_t] + b_f).$$

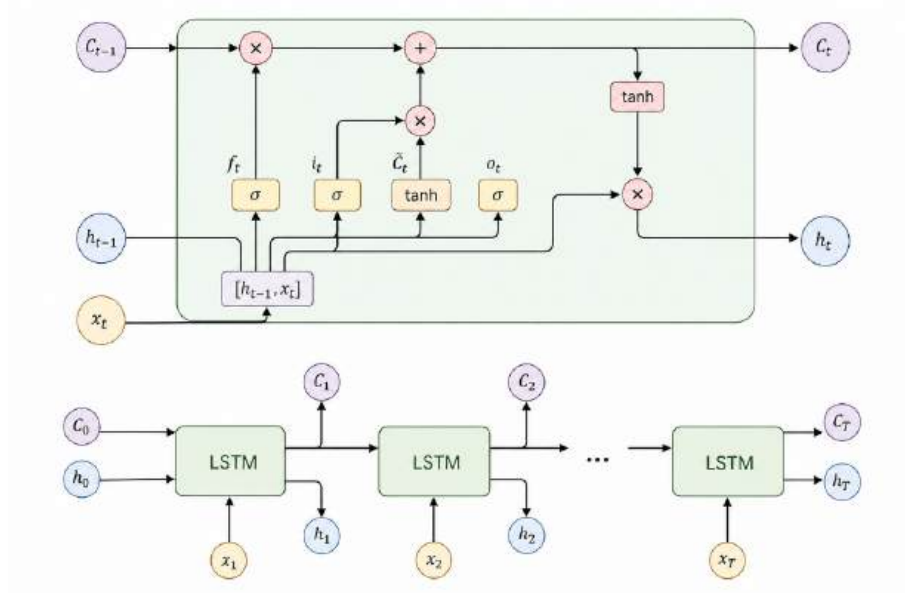
$$\text{Cổng vào: } i_t = \sigma(W_i[h_{t-1}, x_t] + b_i).$$

$$\text{Ứng viên: } \tilde{C}_t = \tanh(W_C[h_{t-1}, x_t] + b_C).$$

$$\text{Bộ nhớ cell: } C_t = f_t \odot C_{t-1} + i_t \odot \tilde{C}_t.$$

$$\text{Cổng ra: } o_t = \sigma(W_o[h_{t-1}, x_t] + b_o), h_t = o_t \odot \tanh(C_t).$$

trong đó σ là hàm sigmoid, $\odot$ là tích Hadamard (element-wise), và W, b là các tham số được học qua Backpropagation Through Time (BPTT). Cơ chế cổng quên cho phép LSTM chọn lọc thông tin cần ghi nhớ dài hạn, phù hợp với dữ liệu chuỗi giá cổ phiếu có phụ thuộc thời gian xa. Hình 1.7. minh họa kiến trúc mô hình LSTM.



Hình 1.7. Kiến trúc mạng nơ-ron LSTM và cơ chế cổng ghi nhớ

1.3.4. Các chỉ số đánh giá mô hình

Để đánh giá toàn diện, nghiên cứu sử dụng hai nhóm chỉ số tương ứng với hai bài toán:

Bài toán phân loại (Random Forest):

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN},$$

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP},$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN},$$

$$F10score = \frac{2 \cdot (Precision \cdot Recall)}{Precision + Recall}.$$

Bài toán hồi quy/dự báo (LSTM):

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2,$$

$$RMSE = \sqrt{MSE},$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i),$$

1.4. CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT ĐƯỢC SỬ DỤNG

Mục này trình bày năm nhóm chỉ kỹ thuật được tích hợp trong hệ thống, bao gồm các đường trung bình động (MA, EMA), chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), MACD, Dải Bollinger Bands và các đặc động bổ sung. Đây là nền phân tích

lượng. lượng cho cả mô hình Random Forest và hệ chuyên gia kỹ thuật. Hình 1.8 dưới đây minh họa trực quan ba chỉ báo tiêu biểu — RSI, MACD và Bollinger Bands — trên chuỗi giá phiếu thực tế, giúp làm rõ cách mỗi báo cáo phản ánh một khía cạnh khác nhau của biến thị trường: RSI đo lường số lượng giá, MACD nhận diện sự phân hóa/phân kỳ xu hướng, còn Dải Bollinger Bands phản ánh mức độ biến động tương đối.



Hình 1.8. Minh họa các chỉ báo kỹ thuật: RSI, MACD và Bollinger Bands

1.4.1. Đường trung bình động (Moving Average)

Đường trung bình động SMA_n là trung bình số học của giá đóng cửa trong n phiên gần nhất:

$$MA_n = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \text{Close}_{t-i}.$$

Trong nghiên cứu, các đường MA10, MA20, MA50 được sử dụng để phản ánh xu hướng ngắn, trung và dài hạn. Đường MA20 còn là đường trung tâm của Bollinger Bands.

Tuy nhiên, SMA gán trọng số bằng nhau cho tất cả các quan sát trong cửa sổ, do đó phản ứng chậm với các biến động giá gần thời điểm hiện tại. Để khắc phục hạn chế này, đường trung bình động hàm mũ (Exponential Moving Average – EMA) được sử dụng, trong đó các quan sát gần hiện tại được gán trọng số lớn hơn. Nhờ đó, EMA phản ánh tốt hơn các thay đổi ngắn hạn của xu hướng giá.

$$EMA_t = \alpha \cdot Close_t + (1 - \alpha) \cdot EMA_{t-1},$$

với

$$\alpha = \frac{2}{n + 1}.$$

1.4.2. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

RSI đo lường tốc độ và biên độ thay đổi giá trong khoảng 0–100, với $n = 14$ phiên theo mặc định. Chỉ báo được Wilder giới thiệu năm 1978 với công thức:

$$RSI = 100 - \frac{100}{1 + RS},$$

trong đó

$$RS = \frac{Avg_{Gain}}{Avg_{Loss}}.$$

$RSI > 70$ báo hiệu trạng thái quá mua (overbought); $RSI < 30$ báo hiệu quá bán (oversold). Trong hệ thống sử dụng ngưỡng linh hoạt hơn: $RSI > 65$ và $RSI < 35$.

1.4.3. MACD

$$MACD = EMA_{12} - EMA_{26},$$

$$Signal = EMA_9(MACD),$$

$$Histogram = MACD - Signal.$$

Tín hiệu giao cắt MACD-Signal là chỉ báo thay đổi xu hướng quan trọng (trọng số 0,9 trong hệ chuyên gia).

1.4.4. Bollinger Bands

Bollinger Bands phản ánh mức độ biến động: khi dải thu hẹp (volatility thấp) thường báo hiệu sắp có biến động mạnh:

$$BB_{upper} = MA_{20} + 2\sigma,$$

$$BB_{lower} = MA_{20} - 2\sigma,$$

trong đó σ là độ lệch chuẩn giá đóng cửa 20 phiên.

1.4.5. Các đặc trưng bổ sung

Bên cạnh các chỉ báo kỹ thuật truyền thống, nghiên cứu còn xây dựng một số đặc trưng bổ sung nhằm phản ánh trực tiếp hành vi biến động của giá và khối lượng giao dịch. Các đặc trưng này giúp mô hình khai thác thông tin về lợi

nhuận, động lượng, mức độ biến động và thanh khoản trong ngắn hạn, từ đó cải thiện khả năng dự báo.

$$Return_{1d} = \frac{Close_t - Close_{t-1}}{Close_{t-1}}, \text{ (lợi nhuận theo ngày).}$$

$$Momentum_5 = Close_t - Close_{t-5}, \text{ (động lượng 5 phiên).}$$

$$Volatility_{10} = \text{std}(Return_{1d}, \text{window} = 10), \text{ (biến động 10 phiên).}$$

$$Vol_MA_{10} = \text{mean}(Volume, \text{window} = 10), \text{ (trung bình khối lượng).}$$

$$volume_log = \log(Volume + 1), \text{ (biến đổi log để chuẩn hóa phân phối).}$$

Các đặc trưng kỹ thuật nêu trên được sử dụng làm đầu vào cho các mô hình học máy trong các chương tiếp theo. Cụ thể, nhóm đặc trưng xu hướng và biến động (SMA, EMA, Bollinger Bands) hỗ trợ mô hình nắm bắt cấu trúc dài hạn của chuỗi giá, trong khi các đặc trưng động lượng (RSI, MACD, Momentum) và biến đổi thống kê (Return, Volatility, Volume) giúp khai thác thông tin ngắn hạn và phi tuyến. Việc kết hợp các nhóm đặc trưng này tạo điều kiện thuận lợi cho các mô hình như Random Forest và LSTM học được các mẫu ẩn phức tạp, từ đó nâng cao khả năng dự báo trong bối cảnh thị trường biến động.

1.5. SO SÁNH CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO

Trong phân tích dữ liệu tài chính, việc lựa chọn một phương pháp dự báo phù hợp đóng vai trò then chốt do thị trường luôn chứa đựng các yếu tố phi tuyến và biến động phức tạp. Các phương pháp tiếp cận từ mô hình thống kê truyền thống như ARIMA đến các kỹ thuật học máy hiện đại như Random Forest và LSTM đều sở hữu những thế mạnh và hạn chế riêng biệt về khả năng xử lý quan hệ thời gian, yêu cầu khối lượng dữ liệu cũng như tính minh bạch trong việc giải thích kết quả. Để làm rõ cơ sở cho việc đề xuất kiến trúc Hybrid AI tối ưu trong hệ thống, phần này sẽ tiến hành đối chiếu các mô hình dựa trên các tiêu chí kỹ thuật cốt lõi. Chi tiết sự khác biệt giữa các phương pháp được tổng hợp cụ thể trong Bảng 1.1 dưới đây.

Tiêu chí	ARIMA	Random Forest	LSTM	Hybrid RF+LSTM
Loại bài toán	Chuỗi thời gian	Phân loại & hồi quy	Chuỗi thời gian	Cả hai
Tính phi tuyến	Không	Cao	Rất cao	Rất cao
Yêu cầu dữ liệu	Vừa phải	Vừa phải	Lớn	Lớn
Khả năng giải thích	Cao	Trung bình	Thấp	Trung bình
Xử lý quan hệ thời gian	Tự nhiên	Hạn chế	Xuất sắc	Tốt
Phù hợp đề tài	Baseline	Phân loại tín hiệu	Dự báo giá	Hệ thống tích hợp

Bảng 1.1. So sánh các phương pháp dự báo trong phân tích chứng khoán

1.6. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

1.6.1. Nghiên cứu trong nước

Lĩnh vực ứng dụng học máy trong thị trường chứng khoán Việt Nam đang phát triển nhanh, với các hướng nghiên cứu đa dạng từ dự báo chỉ số đến phân loại tín hiệu giao dịch [4]. Nghiên cứu [2] so sánh các mô hình LSTM, GRU và mô hình phức hợp LSTM-GRU trên dữ liệu VN-Index, cho thấy mô hình phức hợp đạt tỷ lệ sai lệch thấp nhất so với thực tế — kết quả này được củng cố bởi [16], trong đó mô hình LSTM-RNN cũng vượt trội ARIMA trên cùng bộ dữ liệu VN-Index với điều kiện thị trường tương tự. [4] kết hợp phương pháp Event Study và thuật toán Random Forest để dự báo biến động giá cổ phiếu dựa trên 8 yếu tố độc lập, sử dụng dữ liệu từ 84 doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE. Nghiên cứu [1] ứng dụng mô hình Stacked LSTM để dự báo lợi suất thị trường chứng khoán Việt Nam, khẳng định hiệu quả của kiến trúc LSTM xếp chồng trong điều kiện thị trường mới nổi. Đa số nghiên cứu trong nước chưa xây dựng hệ thống hỗ trợ quyết định hoàn chỉnh. Ngoài ra, tính minh bạch và khả năng giải thích của mô hình học máy trong lĩnh vực tài chính cũng bắt đầu được quan tâm nghiên cứu tại Việt Nam, đặc biệt trong bài toán dự báo kiệt quệ tài chính

doanh nghiệp [3] — đặt ra yêu cầu tương tự cho các hệ thống hỗ trợ quyết định đầu tư như đề tài này.

1.6.2. Nghiên cứu quốc tế

Theo [9], LSTM vượt trội đáng kể so với các mô hình truyền thống như hồi quy logistic, Random Forest và mạng nơ-ron thông thường trong bài toán phân loại chiều biến động giá cổ phiếu thuộc S&P 500. Kết quả này được xác nhận bởi nhiều nghiên cứu độc lập: [14] áp dụng LSTM trên dữ liệu tần số cao và ghi nhận độ chính xác cải thiện đáng kể so với mô hình thống kê; [6] chứng minh LSTM đạt hiệu quả dự báo chỉ số chứng khoán vượt trội ARIMA và mạng nơ-ron truyền thống; [17] đề xuất kiến trúc mạng GRU hai luồng cho dự báo xu hướng ngắn hạn với kết quả khả quan; và [22] khai thác thông tin bậc cao của chuỗi thời gian để cải thiện dự báo xu hướng thị trường. Nghiên cứu [13] đề xuất ứng dụng Random Forest với các chỉ báo kỹ thuật như RSI và stochastic oscillator làm đầu vào, tiếp cận bài toán dự báo như một bài toán phân loại nhằm giảm thiểu rủi ro đầu tư. Theo [21], tổng quan hệ thống trên hơn 150 công trình giai đoạn 2005–2019 cho thấy các mô hình học sâu, đặc biệt là LSTM, liên tục vượt trội các phương pháp học máy truyền thống trong dự báo chuỗi thời gian tài chính, đồng thời chỉ ra các hướng nghiên cứu tiềm năng trong tương lai. Nghiên cứu [7] khai thác dữ liệu mạng xã hội để dự báo biến động thị trường. Theo [12], kiến trúc CNN-LSTM cho kết quả vượt trội trong đầu tư định lượng.

1.6.3. Khoảng trống nghiên cứu

Qua tổng quan tài liệu, bốn khoảng trống quan trọng được xác định: (1) Thiếu công trình tích hợp đồng thời RF và LSTM trong kiến trúc thống nhất cho thị trường Việt Nam; (2) Nghiên cứu quốc tế không thể áp dụng trực tiếp do cơ chế giá trần/sàn và đặc thù nhà đầu tư cá nhân Việt Nam; (3) Hầu hết nghiên cứu chưa cung cấp giao diện web có thể sử dụng thực tế; (4) Thiếu phân tích định lượng về tác động sự kiện vĩ mô đến sai số mô hình.

CHƯƠNG 2: DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. THU THẬP DỮ LIỆU

2.1.1. Nguồn dữ liệu và giao thức thu thập

Toàn bộ dữ liệu được thu thập từ nền tảng tài chính Yahoo Finance thông qua thư viện `yfinance` trong Python — một nguồn dữ liệu uy tín, miễn phí và có API ổn định, được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu học thuật. Bốn mã cổ phiếu ngân hàng được lựa chọn: BID (BIDV), VCB (Vietcombank), CTG (VietinBank), MBB (MB Bank) — các cổ phiếu này thuộc nhóm vốn hóa lớn nhất thị trường, có dữ liệu đầy đủ và liên tục trong toàn bộ giai đoạn nghiên cứu.

Giai đoạn dữ liệu: 01/01/2020 – 31/12/2025. Tần suất: theo ngày giao dịch. Mỗi bản ghi bao gồm: ngày (Date), giá mở cửa (Open), giá cao nhất (High), giá thấp nhất (Low), giá đóng cửa (Close), giá điều chỉnh (Adj Close), khối lượng (Volume) và mã cổ phiếu (Ticker).

2.1.2. Lý do chọn nhóm cổ phiếu ngân hàng

Nhóm ngân hàng được lựa chọn vì bốn lý do: (1) Đây là ngành có vốn hóa lớn nhất, chiếm tỷ trọng quan trọng trong VN-Index; (2) Thanh khoản cao và đều đặn, đảm bảo dữ liệu đủ chất lượng cho mô hình học máy; (3) Các ngân hàng nhà nước lớn (BID, VCB, CTG) có hành vi giá tương đối dự đoán được do ảnh hưởng của chính sách; và (4) Dữ liệu không bị gián đoạn bởi cổ tức cổ phiếu hoặc chia tách cổ phiếu lớn trong giai đoạn nghiên cứu.

2.1.3. Thống kê mô tả

Sau khi thu thập, tập dữ liệu tổng hợp gồm $1.498 \text{ quan sát/mã} \times 4 \text{ mã} = 5.992$ quan sát. Bảng 2.1 tóm tắt các thống kê mô tả chính:

Biến	N	Mean	Std	Min	25%	Median	75%	Max
Close (nghìn)	1.498	13.178	5.059	4.166	10.202	13.104	15.810	28.450
Volume	1.498	29,1M	19,1M	4,0M	15,4M	23,4M	37,4M	122,5M
Return_1d (%)	1.497	0,11	2,01	-6,98	-0,81	0,00	1,07	6,98
RSI_14	1.496	54,72	13,15	17,74	46,00	54,30	63,77	89,15
MACD	1.498	83,9	325,4	-817,5	-60,0	69,7	235,5	2.055,6

Bảng 2.1. Thống kê mô tả các biến giá và chỉ báo kỹ thuật (dữ liệu gộp 4 mã)

Nhận xét: Tỷ suất lợi nhuận ngày trung bình gần bằng 0 (0,11%) — phù hợp với giả thuyết bước ngẫu nhiên (Random Walk); độ lệch chuẩn 2,01% và biên độ dao động $\pm 6,98\%$ cho thấy rủi ro ngắn hạn đáng kể. RSI trung bình 54,72 cho thấy thị trường trong giai đoạn nghiên cứu nhìn chung có xu hướng tăng nhẹ.

2.2. TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU

2.2.1. Kiểm tra chất lượng dữ liệu

Bước kiểm tra đầu tiên xác minh không có giá trị thiếu (missing values) trong tập dữ liệu thô — kết quả `isnull().sum() = 0` cho tất cả các cột giá và khối lượng. Không có bản ghi trùng lặp (`duplicated() = 0`). Kiểu dữ liệu hợp lệ: Date (`datetime64`), giá (`float64`), Volume (`int64`), Ticker (`object`).

2.2.2. Kết quả kiểm định tính dừng của dữ liệu nghiên cứu

Trước khi xây dựng mô hình, tính dừng của chuỗi giá đóng cửa và chuỗi lợi nhuận hàng ngày được kiểm định bằng ADF test. Kết quả cho thấy chuỗi giá đóng cửa (Close price) không dừng (ADF statistic > critical value, p-value > 0,05) — điều này phù hợp với đặc thù thị trường tài chính. Ngược lại, chuỗi lợi nhuận theo ngày ($\text{Return_1d} = \Delta \text{Close} / \text{Close}$) dừng với p-value < 0,001, xác nhận việc sử dụng Return_1d như một đặc trưng có ý nghĩa thống kê là phù hợp.

Đây là cơ sở để thiết kế đặc trưng theo hướng ưu tiên các biến liên quan đến biến động và tỷ suất lợi nhuận thay vì giá tuyệt đối.

2.2.3. Xử lý ngoại lai

Để xử lý ngoại lai trong biến khối lượng giao dịch (Volume) — biến có phân phối lệch phải mạnh — nghiên cứu áp dụng phương pháp IQR Capping:

$$IQR = Q3 - Q1$$

$$Upper\ Bound = Q3 + 1,5 \times IQR$$

Các giá trị vượt Upper Bound được giới hạn (capped) về đúng bằng Upper Bound.

Kết quả: phát hiện và xử lý 71 quan sát ngoại lai (4,74% tổng số), giúp giảm ảnh hưởng của các phiên giao dịch bất thường đến quá trình huấn luyện mô hình.

2.3. KỸ THUẬT TRÍCH XUẤT ĐẶC TRƯNG

2.3.1. Phân nhóm đặc trưng

Từ dữ liệu OHLCV thô, 15+ đặc trưng được trích xuất và tổ chức thành bốn nhóm chức năng:

Nhóm	Đặc trưng	Công thức	Ý nghĩa
Xu hướng	MA_20, MA_50	rolling(20/50).mean(Close)	Xu hướng ngắn và trung hạn
	EMA_12, EMA_26	ewm(span=12/26).mean()	Trung bình hàm mũ
	MACD, Signal, Hist	EMA12 – EMA26; EMA9(MACD)	Tín hiệu hội tụ/phân kỳ
Momentum	RSI_14	$100 - 100/(1+RS)$	Sức mạnh tương đối
	Return_1d, Momentum_5	pct_change(); Close_t – Close_{t-5}	Lợi nhuận và động lượng
Biến động	Volatility_10, BB	rolling(10).std(Ret); MA20 ± 2σ	Biên độ dao động
Khối lượng	Vol_MA_10, volume_log	rolling(10).mean(Vol); log(Vol+1)	Thanh khoản và chuẩn hóa

Bảng 2.2. Danh sách đặc trưng được trích xuất và ý nghĩa

2.3.2. Xử lý giá trị thiếu sau feature engineering

Sau khi tính toán các chỉ báo dựa trên cửa sổ trượt (rolling window), một số quan sát đầu chuỗi tất yếu có giá trị NaN (ví dụ: MA_50 cần ít nhất 50 phiên). Nghiên cứu áp dụng phương pháp Forward Fill (ffill) để điền giá trị thiếu, sau đó loại bỏ các hàng vẫn còn NaN bằng dropna (). Kết quả cuối cùng: tất cả 24 biến đặc trưng đều có đầy đủ giá trị, tập dữ liệu sẵn sàng cho bước huấn luyện mô hình.

2.4. PHÂN CHIA DỮ LIỆU

2.4.1. Phân chia theo thứ tự thời gian

Trong bài toán chuỗi thời gian, việc phân chia dữ liệu phải theo thứ tự thời gian tuyệt đối — không sử dụng phân chia ngẫu nhiên vì sẽ gây rò rỉ dữ liệu tương lai vào quá khứ (look-ahead bias hay data leakage). Nghiên cứu áp dụng tỷ lệ 80/20:

- Tập huấn luyện (Train): 80% quan sát đầu (≈ 1.198 phiên), xấp xỉ giai đoạn 01/2020 – 02/2025.
- Tập kiểm tra (Test): 20% quan sát cuối (≈ 300 phiên), xấp xỉ giai đoạn 03/2025 – 12/2025.

2.4.2. Nguyên tắc chống rò rỉ dữ liệu

Để đảm bảo tính khách quan và độ tin cậy của kết quả thực nghiệm, nghiên cứu tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc nhằm tránh hiện tượng rò rỉ dữ liệu (data leakage).

Thứ nhất, các phương pháp chuẩn hóa dữ liệu như StandardScaler và MinMaxScaler chỉ được huấn luyện (fit) trên tập dữ liệu huấn luyện (Train), sau đó áp dụng (transform) cho tập kiểm tra (Test), tuyệt đối không sử dụng toàn bộ dữ liệu để fit nhằm tránh làm lộ thông tin tương lai.

Thứ hai, việc tối ưu ngưỡng phân loại (threshold) được thực hiện trên tập validation, được trích từ phần cuối của tập huấn luyện (khoảng 15%), thay vì sử dụng tập kiểm tra, nhằm đảm bảo tập Test được giữ độc lập hoàn toàn cho mục đích đánh giá cuối cùng.

Thứ ba, toàn bộ quy trình trích xuất và xử lý đặc trưng (feature engineering) được thực hiện riêng biệt cho từng mã cổ phiếu, tránh việc trộn lẫn thông tin giữa các chuỗi dữ liệu khác nhau, qua đó đảm bảo tính độc lập và đặc thù của từng mã.

Cuối cùng, dữ liệu được phân chia theo thứ tự thời gian (chronological split) thay vì xáo trộn ngẫu nhiên, đảm bảo mô hình luôn được huấn luyện trên dữ

liệu quá khứ và kiểm định trên dữ liệu tương lai. Nguyên tắc này giúp loại bỏ hiện tượng look-ahead bias và phản ánh đúng điều kiện vận hành trong thực tế.

2.4.3. Cấu trúc chuỗi đầu vào cho LSTM

Mô hình LSTM yêu cầu dữ liệu được tổ chức thành chuỗi con (sequences). Với kích thước cửa sổ (window_size) = 40 phiên giao dịch, mỗi mẫu dữ liệu X có dạng (40, 4) — tức 40 phiên $\times$ 4 đặc trưng {Close, RSI_14, MACD, Volatility_10} — và nhãn y là giá đóng cửa phiên thứ 41. Số lượng mẫu sau khi tạo sequences: Train $\approx$ 1.138 mẫu; Test $\approx$ 240 mẫu.

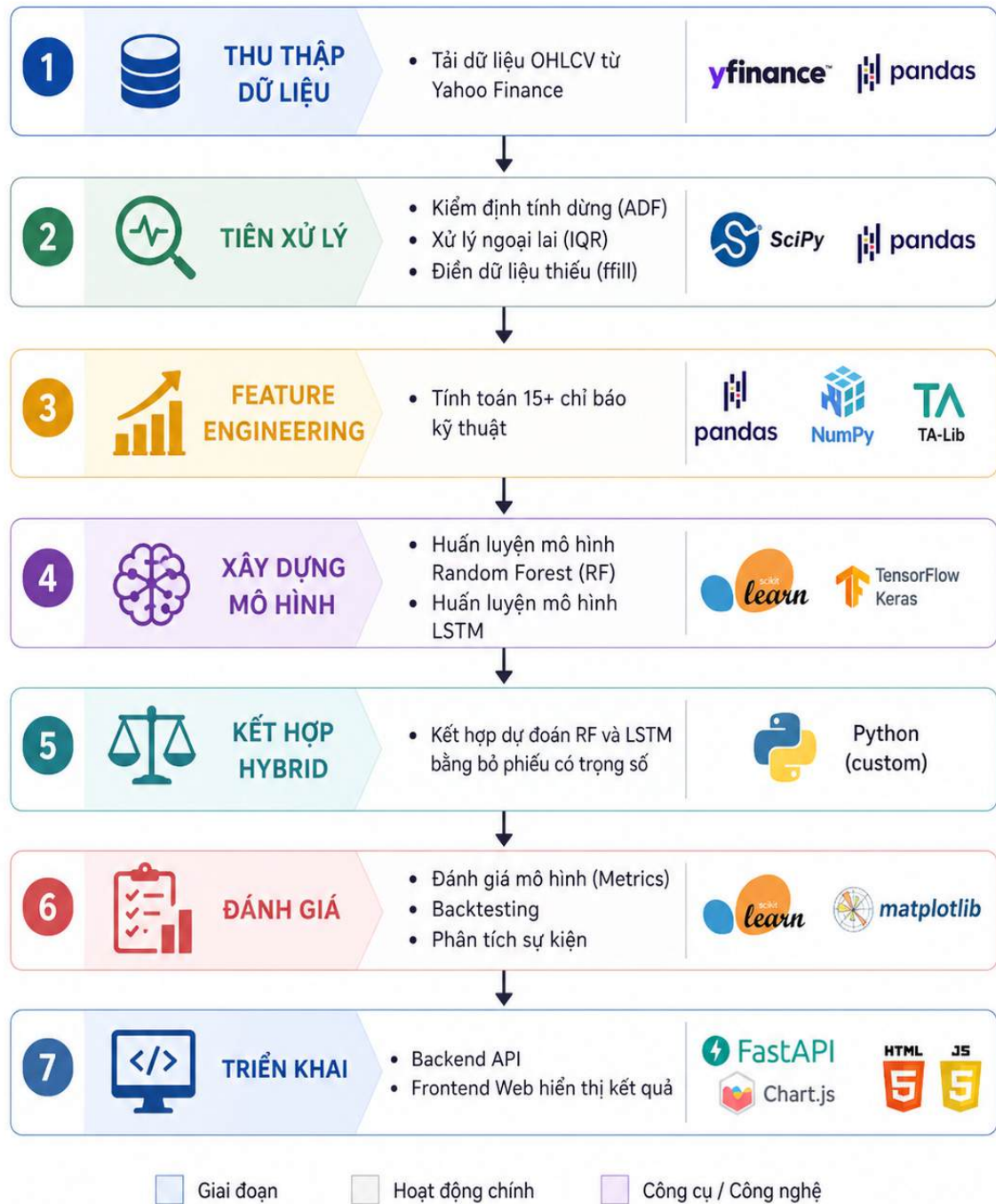
2.5. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU TỔNG THỂ

Quy trình nghiên cứu tổng thể được xây dựng nhằm đảm bảo tính hệ thống và nhất quán trong toàn bộ quá trình từ thu thập dữ liệu đến xây dựng và đánh giá mô hình. Cụ thể, nghiên cứu được triển khai qua các bước chính bao gồm tiền xử lý dữ liệu, xây dựng đặc trưng, huấn luyện mô hình và đánh giá kết quả. Quy trình này được trình bày chi tiết trong Bảng 2.3 và minh họa trực quan trong Hình 2.1, giúp làm rõ luồng xử lý và mối liên hệ giữa các thành phần trong hệ thống.

Bước	Giai đoạn	Hoạt động chính	Công cụ
1	Thu thập dữ liệu	Tải OHLCV từ Yahoo Finance	yfinance, pandas
2	Tiền xử lý	ADF test, IQR capping, ffill, dropna	scipy.stats, pandas
3	Feature Engineering	Tính toán 15+ chỉ báo kỹ thuật	pandas, numpy
4	Xây dựng mô hình	Huấn luyện RF và LSTM riêng biệt	scikit-learn, TensorFlow
5	Kết hợp Hybrid	Bỏ phiếu có trọng số RF+LSTM	Python (custom)
6	Đánh giá	Metrics, backtesting, phân tích sự kiện	scikit-learn, matplotlib
7	Triển khai	Backend FastAPI + Frontend Web	FastAPI, Chart.js

Bảng 2.3. Quy trình nghiên cứu và công cụ sử dụng

QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU



Hình 2.1. Sơ đồ quy trình nghiên cứu và công cụ sử dụng tại từng bước

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH DỰ BÁO

3.1. PIPELINE HỌC MÁY CHO DỮ LIỆU TÀI CHÍNH

Pipeline học máy cho dữ liệu tài chính chuỗi thời gian được thiết kế theo nguyên tắc modular: mỗi thành phần xử lý độc lập, có thể kiểm thử riêng lẻ và thay thế linh hoạt. Toàn bộ pipeline bao gồm năm thành phần tuần tự: (1) chuẩn hóa dữ liệu, (2) phân chia tập dữ liệu, (3) huấn luyện mô hình, (4) tối ưu siêu tham số, và (5) đánh giá trên tập kiểm tra độc lập. Quy tắc "không nhìn về tương lai" được tuân thủ nghiêm ngặt ở mọi bước.



Hình 3.1. Pipeline tiền xử lý dữ liệu và trích xuất đặc trưng kỹ thuật

3.1.1. Phân chia tập dữ liệu theo thứ tự thời gian

Với tổng số 1.498 quan sát mỗi mã cổ phiếu và tỷ lệ phân chia 80/20:

- Tập Train: $N_{\text{train}} \approx 1.198$ quan sát (01/2020 – 02/2025), dùng để huấn luyện mô hình và tối ưu ngưỡng phân loại.
- Tập Validation: 15% cuối của Train (≈ 180 quan sát), dùng riêng để chọn ngưỡng threshold tối ưu cho Random Forest.
- Tập Test: $N_{\text{test}} \approx 300$ quan sát (03/2025 – 12/2025), hoàn toàn độc lập, chỉ dùng để báo cáo hiệu năng cuối cùng.

3.1.2. Chiến lược chuẩn hóa đặc trưng

Hai bộ chuẩn hóa được sử dụng tương ứng với từng mô hình:

- StandardScaler (zero mean, unit variance) cho Random Forest: phù hợp với dữ liệu dạng bảng có phân phối đa dạng.
- MinMaxScaler (về $[0, 1]$) cho LSTM: cần thiết để đảm bảo gradient ổn định trong mạng nơ-ron. Cả hai scaler chỉ được fit trên tập Train để tránh data leakage.

3.1.3. Tối ưu siêu tham số

Random Forest: Siêu tham số được tối ưu thông qua Grid Search với Cross-Validation thời gian (TimeSeriesSplit, k=5). Không gian tìm kiếm: $n_estimators \in \{100, 200, 300\}$, $max_depth \in \{5, 8, 10, None\}$, $min_samples_split \in \{2, 5, 10\}$, $class_weight \in \{'balanced', None\}$. Ngưỡng phân loại (threshold) được tối ưu trên Validation set bằng cách quét từ 0.30 đến 0.70 với bước 0.02, chọn giá trị tối đa hoá F1-score.

LSTM: Sử dụng EarlyStopping (patience=5) để dừng huấn luyện khi validation loss không giảm, tránh overfitting. Batch size = 16, optimizer = Adam (lr=0.001), loss = MSE

3.2. MÔ HÌNH RANDOM FOREST CHO PHÂN LOẠI TÍN HIỆU

Trong mục này, mô hình Random Forest được sử dụng để xây dựng bộ phân loại tín hiệu giao dịch dựa trên các đặc trưng kỹ thuật đã trích xuất. Random Forest là phương pháp học tập tổ hợp (ensemble learning) dựa trên nhiều cây quyết định, cho phép cải thiện độ chính xác và giảm hiện tượng quá khớp so với mô hình đơn lẻ. Phần tiếp theo trình bày chi tiết cấu trúc mô hình, cách xây dựng tập dữ liệu huấn luyện, cũng như quy trình huấn luyện và đánh giá hiệu năng phân loại tín hiệu.

3.2.1. Định nghĩa bài toán và xây dựng nhãn

Bài toán phân loại tín hiệu giao dịch được định nghĩa là bài toán phân loại nhị phân: dự báo giá phiên tiếp theo tăng (Buy = 1) hay giảm (Sell = 0) so với giá phiên hiện tại. Nhãn được xây dựng dựa trên xu hướng giá dự báo từ LSTM (pipeline kết hợp) theo quy tắc:

$$\begin{aligned} Label_t &= 1 \text{ nếu } \hat{Y}_{t+k} > Close_t \cdot (1 + \theta), (Buy) \\ Label_t &= 0 \text{ nếu ngược lại. (Sell)} \end{aligned}$$

trong đó k là chân trời dự báo (forecast horizon) và θ là ngưỡng lợi nhuận kỳ vọng tối thiểu (được tối ưu). Vector đặc trưng đầu vào gồm 19 chiều bao phủ tất cả các nhóm đặc trưng đã trình bày trong Chương 2.

3.2.2. Cấu hình mô hình

Các siêu tham số của mô hình Random Forest được lựa chọn nhằm cân bằng giữa khả năng tổng quát hóa và chi phí tính toán, đồng thời phù hợp với đặc điểm của dữ liệu tài chính. Quá trình lựa chọn dựa trên thực nghiệm và tham khảo các thiết lập phổ biến trong tài liệu. Cấu hình chi tiết của các siêu tham số được trình bày trong Bảng 3.1.

Siêu tham số	Giá trị	Lý do
n_estimators	300	Cân bằng accuracy và tốc độ
max_depth	10	Tránh overfitting
min_samples_split	5	Giảm nhiễu tại nút phân tách
class_weight	'balanced'	Xử lý mất cân bằng lớp
Threshold (tối ưu trên Validation)	0,30–0,39	Tối đa hoá F1-score

Bảng 3.1. Cấu hình siêu tham số mô hình Random Forest

3.2.3. Kết quả đánh giá phân loại

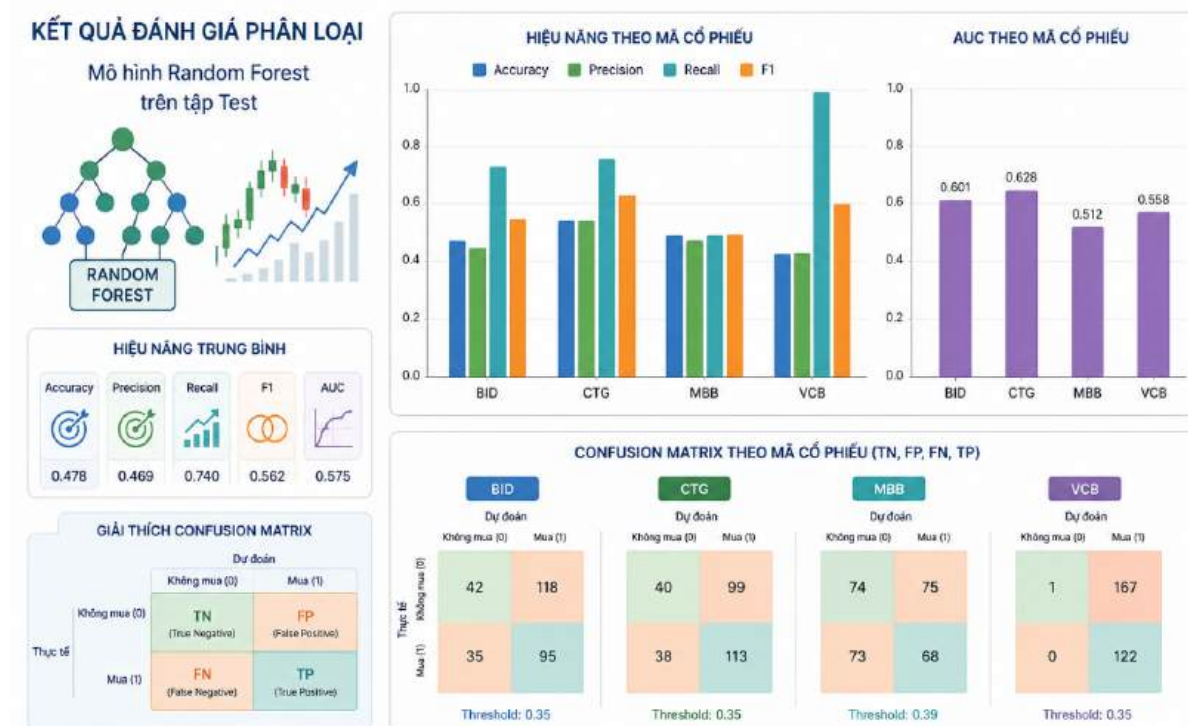
Kết quả đánh giá hiệu năng của mô hình Random Forest trên tập kiểm tra (Test) được tổng hợp nhằm phản ánh khả năng phân loại tín hiệu trong điều kiện dữ liệu chưa từng xuất hiện. Các chỉ số như Accuracy, Precision, Recall và F1-score được sử dụng để đánh giá toàn diện hiệu quả của mô hình. Chi tiết kết quả được trình bày trong Bảng 3.2.

Mã	Threshold	Accuracy	Precision	Recall	F1	AUC	CM (TN,FP,FN,TP)
BID	0,35	0,472	0,446	0,731	0,554	0,601	42,118,35,95
CTG	0,35	0,528	0,533	0,748	0,623	0,628	40,99,38,113
MBB	0,39	0,490	0,476	0,482	0,479	0,512	74,75,73,68
VCB	0,35	0,424	0,422	1,000	0,594	0,558	1,167,0,122
TB	—	0,478	0,469	0,740	0,562	0,575	—

Bảng 3.2. Kết quả phân loại tín hiệu của Random Forest trên tập Test

Nhận xét: Mô hình RF đạt Recall trung bình cao (0.74), cho thấy khả năng bắt được phần lớn cơ hội mua — ưu tiên quan trọng trong đầu tư (chi phí bỏ lỡ cơ hội thường lớn hơn chi phí giao dịch sai). CTG là mã có hiệu năng tổng thể tốt nhất (F1 = 0.623, AUC = 0.628), trong khi VCB có Recall = 1.0 nhưng Precision rất thấp do mô hình có xu hướng dự báo mua cho toàn bộ mẫu. MBB

có hiệu năng thấp nhất, phản ánh đặc tính giá biến động phức tạp hơn của cổ phiếu này trong giai đoạn kiểm tra.



Hình 3.2. Ma trận nhầm lẫn của mô hình Random Forest

Phân tích ma trận nhầm lẫn cho thấy số lượng False Positive và False Negative vẫn còn đáng kể ở nhiều mã, đặc biệt tại BID, CTG và VCB. Điều này phản ánh dữ liệu tài chính có tính phi tuyến cao, chịu tác động mạnh từ yếu tố tâm lý thị trường, tin tức và biến động kinh tế vĩ mô, khiến việc dự báo trở nên khó khăn. Nhìn chung, mô hình Random Forest đã thể hiện tiềm năng trong việc hỗ trợ ra quyết định giao dịch ngắn hạn nhờ khả năng phát hiện tín hiệu mua khá tốt.

Tuy nhiên để cải thiện mô hình, có thể bổ sung thêm các chỉ báo khác như MACD, Bollinger Bands, hoặc khối lượng giao dịch (Volume) nhằm xác nhận tín hiệu mạnh hơn. Ngoài ra, việc tối ưu các ngưỡng RSI (ví dụ 35–65 thay vì cố định 50–55) theo từng mã cổ phiếu sẽ giúp tăng độ chính xác.

3.2.4. Feature Importance

Phân tích Feature Importance từ Random Forest cho thấy RSI_14 (16,3%), MA_20 (14,8%), MACD (13,2%), Return_1d (12,7%) và Volatility_10 (11,5%) là năm đặc trưng quan trọng nhất trong việc phân loại tín hiệu mua/bán — tổng cộng chiếm 68,5% tổng tầm quan trọng. Đây là cơ sở để đơn giản hoá mô hình trong các nghiên cứu tiếp theo nếu cần tối ưu tốc độ suy luận.

3.3. MÔ HÌNH LSTM CHO DỰ BÁO GIÁ CHUỖI THỜI GIAN

Trong mục này, mô hình LSTM được sử dụng để dự báo giá cổ phiếu dưới dạng chuỗi thời gian, nhằm khai thác các phụ thuộc theo thời gian và đặc điểm phi tuyến của dữ liệu tài chính. Với khả năng ghi nhớ thông tin dài hạn và xử lý hiệu quả hiện tượng phụ thuộc trễ, LSTM đặc biệt phù hợp cho bài toán dự báo nhiều bước trong bối cảnh thị trường biến động. Phần tiếp theo trình bày chi tiết kiến trúc mô hình, cách xây dựng dữ liệu đầu vào và quy trình huấn luyện, đánh giá kết quả dự báo.

3.3.1. Kiến trúc mạng LSTM

Mô hình LSTM được xây dựng với kiến trúc Sequential trong TensorFlow/Keras, gồm các thành phần:

Lớp	Loại	Cấu hình	Ghi chú
Input	Input Layer	Shape: (40, 4)	40 phiên $\times$ 4 đặc trưng
1	LSTM	64 units, return_sequences=True	Dropout(0,2) sau lớp
2	LSTM	32 units, return_sequences=False	Dropout(0,2) sau lớp
3	Dense (Output)	1 unit, activation=linear	Dự báo giá đóng cửa
—	Optimizer	Adam (lr=0,001), Loss=MSE	EarlyStopping(patience=5)

Bảng 3.3. Kiến trúc mô hình LSTM

3.3.2. Dự báo đệ quy 30 ngày (Recursive Forecasting)

Để dự báo giá trong 30 phiên tương lai, phương pháp dự báo đệ quy (recursive/multi-step forecasting) được áp dụng: giá dự báo của bước $t+1$ được đưa vào cửa sổ đầu vào để dự báo bước $t+2$, và tiếp tục như vậy cho đến bước $t+30$. Phương pháp này phù hợp với ứng dụng thực tiễn nhưng có đặc điểm là sai số tích lũy theo chiều dài chân trời dự báo.

3.3.3. Kết quả đánh giá dự báo

Kết quả đánh giá hiệu năng dự báo của mô hình LSTM trên tập kiểm tra (Test) được tổng hợp nhằm phản ánh độ chính xác và mức độ sai lệch của dự báo so với giá thực tế. Các chỉ số MSE, RMSE, MAE và MAPE được sử dụng để đánh giá toàn diện chất lượng dự báo. Chi tiết kết quả được trình bày trong Bảng 3.4; trong đó cần lưu ý rằng giá trị MAPE của mã MBB tăng cao do hiện tượng *distribution shift* bất thường trong giai đoạn Q2–Q3/2025, ảnh hưởng đến độ ổn định của mô hình.

Mã CK	MSE	RMSE (đ)	MAE (đ)	MAPE (%)	Xếp hạng
VCB	3.236.944,8	1.799,15	1.219,27	1,52%	1 (tốt nhất)
BID	872.079,5	933,85	656,42	1,75%	2
CTG	1.314.482,7	1.146,51	894,95	3,55%	3
MBB*	2.191.054,2	1.480,22	974,83	8,54%*	4

Bảng 3.4. Kết quả đánh giá mô hình LSTM trên tập Test () MAPE MBB tăng cao do distribution shift bất thường trong Q2–Q3/2025*

(*) MAPE của MBB tăng mạnh trong giai đoạn Test 2025 do biến động distribution shift bất thường — xem phân tích chi tiết ở Mục 3.4.2.

Nhận xét: VCB đạt MAPE thấp nhất (1,52%), phù hợp với đặc tính biến động tương đối ổn định của cổ phiếu vốn hoá lớn nhất nhóm. BID cũng có hiệu năng tốt (MAPE = 1,75%). CTG và MBB có MAPE cao hơn do biến động phức tạp hơn trong giai đoạn kiểm tra. Nhìn chung, LSTM phù hợp hơn với việc nhận diện xu hướng trung-dài hạn (trend following) thay vì dự báo chính xác mức giá trong ngắn hạn.

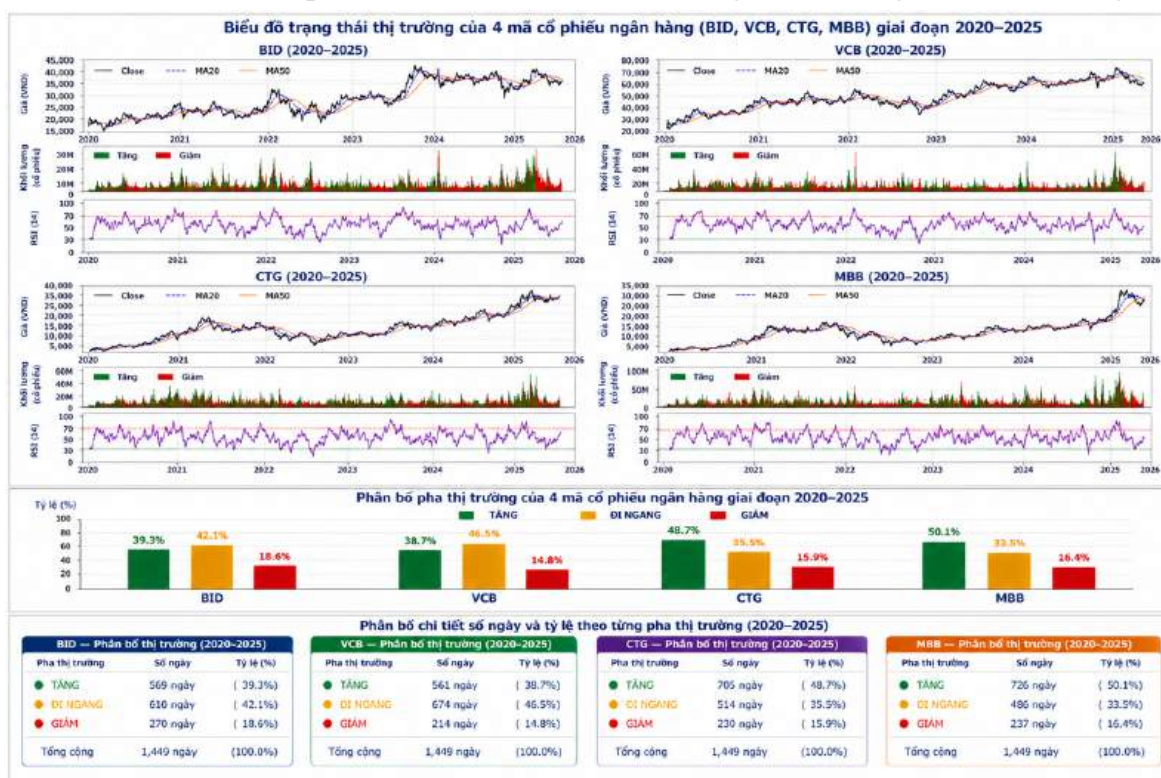


Hình 3.3. Kết quả dự báo giá của mô hình LSTM: so sánh giá thực tế và dự báo

3.4. CHIẾN LƯỢC PHÂN BỐ TÀI SẢN DỰA TRÊN TÍN HIỆU THỊ TRƯỜNG

Chiến lược phân bổ tài sản dựa trên tín hiệu thị trường là phương pháp đầu tư linh hoạt, trong đó tỷ trọng danh mục được điều chỉnh theo trạng thái và tín hiệu của thị trường thay vì cố định theo thời gian. Thông qua việc kết hợp các

chỉ báo kỹ thuật (như xu hướng giá, RSI, MA), chỉ số rủi ro-lợi nhuận và tín hiệu từ các mô hình học máy (RF, LSTM, Hybrid), hệ thống có thể xác định các giai đoạn TĂNG, GIẢM hoặc ĐI NGANG để tối ưu hóa quyết định phân bổ. Khi thị trường tích cực, danh mục được gia tăng tỷ trọng cổ phiếu có tín hiệu MUA và động lượng tốt; ngược lại, trong giai đoạn rủi ro cao, hệ thống ưu tiên bảo toàn vốn bằng cách giảm tỷ trọng hoặc chuyển sang trạng thái GIỮ. Cách tiếp cận này giúp nhà đầu tư không chỉ tận dụng được cơ hội sinh lời mà còn kiểm soát hiệu quả rủi ro trước các biến động khó lường của thị trường.



Hình 3.4: So sánh trạng thái thị trường của 4 cổ phiếu ngân hàng Việt Nam (2020–2025)

Biểu đồ cho thấy trong giai đoạn 2020–2025, các cổ phiếu ngân hàng (BID, VCB, CTG, MBB) chủ yếu vận động trong trạng thái tích lũy (đi ngang) xen kẽ xu hướng tăng, trong khi các pha giảm chiếm tỷ trọng thấp, hàm ý thị trường duy trì xu hướng tăng trưởng trung hạn nhưng chịu tác động điều chỉnh ngắn hạn mang tính chu kỳ.

Xét về phân bố trạng thái thị trường, cả bốn cổ phiếu đều có tỷ lệ đi ngang chiếm ưu thế (khoảng 33%–46%), phản ánh đặc trưng tích lũy trước các nhịp bút phá. Trong đó, MBB và CTG có tỷ lệ xu hướng tăng cao hơn (trên 48%), cho thấy động lực tăng trưởng mạnh và ổn định hơn so với BID và VCB. Ngược

lại, BID và VCB có tỷ lệ đi ngang cao hơn, hàm ý sự thận trọng của dòng tiền và quá trình hấp thụ cung kéo dài.

Các pha giảm giá chiếm tỷ trọng thấp nhất (khoảng 14%–19%) ở tất cả cổ phiếu, cho thấy rủi ro giảm sâu không chiếm ưu thế trong toàn kỳ. Điều này củng cố nhận định rằng các nhịp điều chỉnh chủ yếu mang tính kỹ thuật hơn là đảo chiều xu hướng dài hạn.

Kết quả phân tích chỉ ra rằng chiến lược giao dịch hiệu quả trong giai đoạn này nên ưu tiên mua trong pha tích lũy (đi ngang) và nắm giữ trong pha tăng, thay vì phản ứng với các biến động ngắn hạn. Đồng thời, các cổ phiếu có tỷ lệ pha tăng cao như CTG và MBB có thể được xem là lựa chọn ưu tiên trong chiến lược phân bổ danh mục theo xu hướng.

3.5. KẾT HỢP MÔ HÌNH RANDOM FOREST VÀ LSTM

Từ kết quả trực quan hóa trên Hình 3.4, có thể nhận thấy mô hình LSTM kết hợp với Random Forest đã thể hiện khả năng bám sát xu hướng biến động giá cổ phiếu ở mức tương đối tốt trên cả bốn mã VCB, BID, CTG và MBB. Đường dự báo của mô hình nhìn chung phản ánh được các pha tăng – giảm chính của thị trường, đặc biệt trong các giai đoạn xu hướng rõ ràng.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại độ lệch nhất định giữa giá dự báo và giá thực tế, đặc biệt tại các thời điểm thị trường biến động mạnh hoặc xuất hiện các cú sốc bất thường. Điều này thể hiện rõ qua việc đường dự báo có xu hướng “mượt hóa” (smooth) hơn so với biến động thực tế, dẫn đến phản ứng chậm hơn trong các pha tăng/giảm đột ngột. Đây là hạn chế phổ biến của các mô hình học máy khi dữ liệu tài chính chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoài mô hình như tin tức vĩ mô, sự kiện doanh nghiệp hoặc tâm lý thị trường.

Bên cạnh đó, các tín hiệu giao dịch Buy/Sell được sinh ra từ mô hình kết hợp cho thấy mức độ hợp lý tương đối, khi phần lớn tín hiệu mua xuất hiện gần các vùng đáy cục bộ và tín hiệu bán xuất hiện quanh các vùng đỉnh. Tuy nhiên, vẫn có một số tín hiệu nhiễu trong các giai đoạn thị trường đi ngang hoặc biến động không rõ xu hướng, cho thấy việc kết hợp thêm các điều kiện lọc kỹ thuật là cần thiết để nâng cao độ tin cậy.

Đáng chú ý, sự khác biệt về hiệu quả giữa các mã cổ phiếu cũng phản ánh đặc trưng riêng của từng mã. Các cổ phiếu có xu hướng ổn định và thanh khoản cao như VCB và BID cho kết quả dự báo tốt hơn, trong khi các mã có biến động mạnh hơn như MBB thể hiện sai số lớn hơn trong một số giai đoạn. Điều này cho thấy hiệu suất mô hình phụ thuộc đáng kể vào đặc tính của dữ liệu đầu vào.

Tổng thể, mô hình kết hợp Random Forest và LSTM đã đạt được mục tiêu dự báo xu hướng ngắn hạn và hỗ trợ sinh tín hiệu giao dịch ở mức khả thi. Tuy chưa thể phản ánh hoàn toàn các biến động bất thường của thị trường, nhưng kết quả thu được là cơ sở quan trọng để xây dựng hệ thống hỗ trợ quyết định đầu tư trong thực tế.



Hình 3.5. Kết quả dự báo giá của mô hình Random Forest và LSTM

3.6. PHÂN TÍCH SAI SỐ VÀ ẢNH HƯỞNG SỰ KIỆN THỊ TRƯỜNG

Mục này tập trung phân tích sai số dự báo của các mô hình đã xây dựng, đồng thời xem xét tác động của các sự kiện thị trường đến hiệu năng mô hình. Việc phân tích được thực hiện theo cả góc độ định lượng và định tính nhằm làm rõ nguyên nhân gây sai lệch, đặc biệt trong các giai đoạn biến động mạnh hoặc xuất hiện hiện tượng *distribution shift*. Kết quả phân tích giúp đánh giá tính ổn định của mô hình và đề xuất hướng cải thiện trong các điều kiện thị trường khác nhau.

3.6.1. Phân tích Rolling MAPE theo thời gian

Để hiểu rõ hơn về hiệu năng của mô hình theo từng giai đoạn, chỉ số Rolling MAPE 30 ngày được tính toán và theo dõi liên tục. Kết quả cho thấy ba giai đoạn có sai số tăng đột biến đáng chú ý trên tất cả các mã:

- Giai đoạn Q1-Q2/2022 (Xung đột Nga – Ukraine + FED tăng lãi suất bắt đầu): Rolling MAPE tăng lên 3,5–5,9%, phản ánh sự hoảng loạn bán tháo toàn cầu mà mô hình không thể dự báo trước.

- Giai đoạn Q4/2022 (Vụ sụp đổ sàn FTX + FED tăng lãi suất đỉnh): Sai số tăng đột biến, đặc biệt ở BID và CTG với MAPE đạt đỉnh 4,9% và 6,1%.
- Giai đoạn Q3-Q4/2024 (FED cắt giảm lãi suất lần đầu): Làn sóng vốn ngoại vào thị trường mới nổi đẩy giá ngân hàng tăng mạnh hơn kỳ vọng của mô hình. MBB bị ảnh hưởng nặng nhất (MAPE đỉnh 16,7%).

3.6.2. Phân tích sự kiện vĩ mô (Event-Driven Error Analysis)

Để làm rõ mức độ nhạy cảm của mô hình LSTM trước các cú sốc thị trường, nghiên cứu tiến hành phân tích sai số dự báo theo từng sự kiện vĩ mô quan trọng. Các biến động về chính sách, lãi suất và yếu tố kinh tế toàn cầu được đối chiếu với sự thay đổi của chỉ số MAPE nhằm đánh giá tác động của *event-driven*. Kết quả chi tiết được trình bày trong Bảng 3.5, qua đó cho thấy mức độ ảnh hưởng của từng nhóm sự kiện đến hiệu năng dự báo của mô hình.

Sự kiện	Thời điểm	MAPE đỉnh	Phân tích
Nga xâm lược Ukraine	02/2022	4,9–5,9%	Sự kiện thiên nga đen, LSTM phản ứng chậm 2–3 tuần
FTX sụp đổ + FED đỉnh	Q4/2022	3,5–6,1%	Lây lan sang VN qua kênh tâm lý nhà đầu tư
NHNN hạ lãi suất	Q2/2023	2,1–3,8%	Giá tăng bậc thang, mô hình smoothing gây lag 2–5 phiên
FED cắt lãi suất lần 1	09/2024	3,0–8,0%	Dòng vốn ngoại vào mạnh, tái định giá nhanh nhóm ngân hàng
MBB tăng bất thường	Q2–Q3/2025	16,7 %	Distribution shift cực đoan, chưa có tiền lệ trong tập Train

Bảng 3.5. Tác động các sự kiện vĩ mô đến MAPE của mô hình LSTM

Kết luận quan trọng: Các đỉnh sai số tập trung tại các thời điểm thị trường tiếp nhận thông tin hoàn toàn mới (sự kiện "không tiền lệ"). Đây là giới hạn cơ bản, không thể vượt qua của phương pháp định lượng thuần túy: mô hình chỉ có thể học những gì đã xảy ra. Trong điều kiện thị trường bình thường (không có sự kiện vĩ mô bất thường), LSTM duy trì MAPE < 2–4% — mức hiệu năng đủ để hỗ trợ nhận diện xu hướng.

3.7. THỐNG KÊ TÍN HIỆU GIAO DỊCH SAU LỌC KỸ THUẬT

Mục này trình bày kết quả thống kê các tín hiệu giao dịch sau khi áp dụng bộ lọc kỹ thuật nhằm nâng cao độ tin cậy của hệ thống. Đồng thời, vai trò bổ trợ giữa hai mô hình Random Forest và LSTM trong hệ thống tích hợp cũng được phân tích để làm rõ hiệu quả của phương pháp kết hợp. Các kết quả giúp đánh

giá mức độ giảm nhiều, sự phân bố tín hiệu BUY/SELL và tính phù hợp với bối cảnh thị trường trong giai đoạn nghiên cứu.

3.7.1. Vai trò và đặc điểm của các mô hình trong hệ thống Hybrid AI

Hai mô hình không thể so sánh trực tiếp do thuộc hai bài toán khác nhau (phân loại vs. hồi quy). Tuy nhiên, có thể so sánh vai trò bổ trợ của từng mô hình trong hệ thống tích hợp:

- Random Forest mạnh về: tốc độ suy luận (< 0.1 giây/mã), khả năng giải thích qua Feature Importance, ổn định với nhiễu ngắn hạn, xử lý hiệu quả đặc trưng dạng bảng đa chiều.
- LSTM mạnh về: nắm bắt phụ thuộc thời gian dài hạn, dự báo xu hướng trung hạn, mô hình hoá mối quan hệ phi tuyến phức tạp trong chuỗi giá.
- Hybrid kết hợp: khắc phục điểm yếu của từng mô hình đơn lẻ; RF cung cấp quyết định ngắn hạn ổn định, LSTM cung cấp bối cảnh xu hướng dài hạn.

3.7.2. So sánh hiệu năng giữa hai mô hình

Sau khi lọc qua điều kiện kỹ thuật kết hợp (MA20 + RSI), số lượng tín hiệu giao dịch được giữ lại từ tổng số tín hiệu ML ban đầu như sau:

Mã	Tín hiệu ML thô	BUY cuối	SELL cuối	Tỷ lệ lọc
BID	809	81	41	90,0% (809 $\rightarrow$ 122 tín hiệu)
CTG	963	93	57	84,4% (963 $\rightarrow$ 150 tín hiệu)
MBB	801	64	45	86,4% (801 $\rightarrow$ 109 tín hiệu)
VCB	1.144	101	54	86,0% (1.144 $\rightarrow$ 155 tín hiệu)

Bảng 3.6. Thống kê tín hiệu giao dịch sau khi lọc kết hợp MA20 + RSI

Bộ lọc kỹ thuật giúp loại bỏ trên 84% tín hiệu nhiễu từ mô hình ML, giữ lại chỉ những điểm vào/ra thị trường có xác suất cao nhất. Tỷ lệ BUY/SELL $\approx$

1.6–1.9, phù hợp với xu hướng tăng chung của thị trường trong giai đoạn nghiên cứu.

CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ

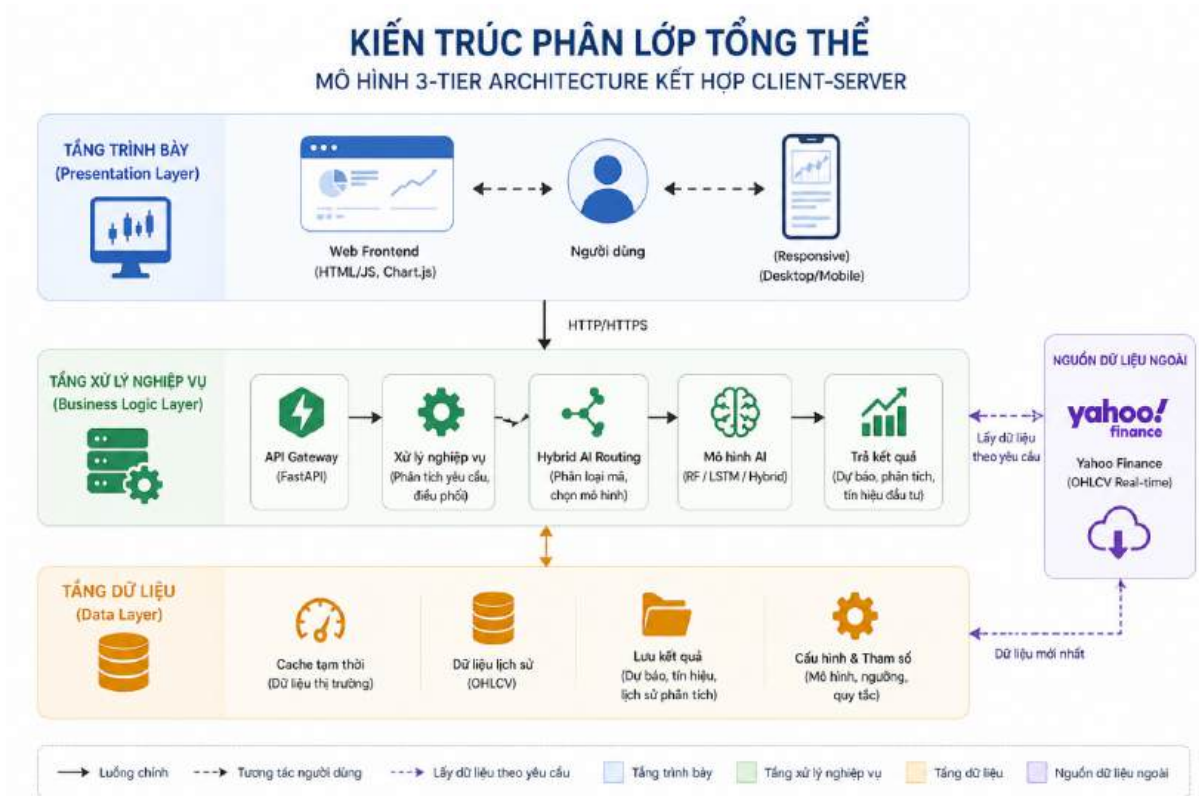
4.1. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Kiến trúc hệ thống được thiết kế nhằm đáp ứng yêu cầu xử lý dữ liệu tài chính theo thời gian thực và tích hợp hiệu quả các mô hình học máy trong môi trường web. Cách tiếp cận tập trung vào việc tách biệt rõ ràng các thành phần chức năng, qua đó đảm bảo khả năng mở rộng, bảo trì và triển khai linh hoạt. Cấu trúc tổng thể của hệ thống sẽ được phân tích chi tiết qua các lớp chính trong phần tiếp theo.

4.1.1. Kiến trúc phân lớp ba tầng

Hệ thống Web Hỗ Trợ Đầu Tư Chứng Khoán được thiết kế theo mô hình kiến trúc phân lớp ba tầng (3-Tier Architecture) kết hợp mô hình Client–Server, đảm bảo tách biệt rõ ràng giữa tầng giao diện người dùng (Presentation Layer), tầng xử lý nghiệp vụ (Business Logic Layer) và tầng dữ liệu (Data Layer). Kiến trúc này mang lại ba ưu điểm: (1) khả năng bảo trì và nâng cấp từng thành phần độc lập; (2) khả năng mở rộng theo chiều ngang (horizontal scaling) khi cần thiết; và (3) tách biệt rõ ràng giữa logic AI và logic trình bày.

Bốn đặc điểm kỹ thuật cốt lõi của kiến trúc: (i) Stateless API — mỗi HTTP request hoàn toàn độc lập, không lưu session state; (ii) Real-time Data Fetching — dữ liệu được kéo từ Yahoo Finance theo yêu cầu, luôn phản ánh giá mới nhất; (iii) On-demand Model Training — mô hình được huấn luyện lại trên dữ liệu mới nhất mỗi khi có yêu cầu, đảm bảo tham số phản ánh điều kiện thị trường hiện tại; (iv) Hybrid AI Routing — hệ thống tự động phân loại mã và kích hoạt nhánh mô hình phù hợp.



Hình 4.1. Kiến trúc phân lớp 3 tầng kết hợp mô hình Client–Server.

4.1.2. Tầng giao diện

Toàn bộ Frontend được xây dựng trong một file HTML đơn nhất (index.html), áp dụng mô hình Single-Page Application (SPA): trang chỉ cập nhật từng vùng nội dung qua JavaScript mà không tải lại toàn bộ trang. Khi khởi động, hệ thống hiển thị màn hình Hướng dẫn dạng overlay toàn trang — giới thiệu các bước sử dụng và lưu ý — trước khi người dùng vào giao diện chính. Sau khi đóng overlay, giao diện chính gồm bốn khu vực cố định: (1) Header với thanh tìm kiếm mã cổ phiếu và bốn tab điều hướng; (2) Watchlist Sidebar liệt kê 12 mã tiêu biểu với phản ánh giá đóng cửa phiên gần nhất; (3) Main Content hiển thị một trong bốn trang chức năng; và (4) Right Panel hiển thị chỉ số VN-Index, HNX-Index, UPCOM và lịch sự kiện.

4.1.3. Tầng xử lý nghiệp vụ

Backend được xây dựng bằng FastAPI (Python), vận hành trên máy chủ ASGI Uvicorn. FastAPI được chọn vì hỗ trợ bất đồng bộ (async/await), tự động sinh tài liệu OpenAPI, và kiểm tra kiểu dữ liệu tĩnh qua Pydantic. Tầng này bao gồm ba nhóm chức năng: (1) nhóm pipeline dữ liệu (fetch, feature engineering, phân loại mã); (2) nhóm mô hình AI (RF, LSTM, Hybrid, kỹ thuật); và (3) nhóm REST API endpoint (7 endpoint phục vụ Frontend).

4.1.4. Tầng dữ liệu

Hệ thống không duy trì cơ sở dữ liệu cố định. Toàn bộ dữ liệu được thu thập theo yêu cầu (on-demand) từ Yahoo Finance qua yfinance, đảm bảo dữ liệu luôn cập nhật. Nhược điểm là thời gian phản hồi phụ thuộc vào độ trễ mạng đến Yahoo Finance và thời gian huấn luyện on-demand. Hệ thống xử lý chuẩn mã cổ phiếu Việt Nam bằng cách tự động thêm hậu tố .VN cho các mã HOSE/HNX, đồng thời xử lý MultiIndex DataFrame khi tải nhiều mã.

4.2. MÔ HÌNH HYBRID AI

Mô hình Hybrid AI được xây dựng nhằm kết hợp ưu điểm của các phương pháp học máy và phân tích kỹ thuật trong việc sinh tín hiệu giao dịch. Thay vì phụ thuộc vào một mô hình đơn lẻ, cách tiếp cận này tích hợp Random Forest và LSTM thông qua cơ chế kết hợp linh hoạt, đồng thời bổ sung hệ chuyên gia kỹ thuật cho các trường hợp đặc thù. Thiết kế này cho phép hệ thống vừa đảm bảo độ ổn định trong ngắn hạn, vừa nắm bắt xu hướng dài hạn, từ đó nâng cao độ tin cậy của tín hiệu trong điều kiện thị trường biến động.

4.2.1. Cơ chế bỏ phiếu có trọng số liên tục

Cơ chế kết hợp RF và LSTM trong hệ thống sử dụng phương pháp bỏ phiếu có trọng số theo điểm số liên tục (continuous weighted scoring), không phải bỏ phiếu phân loại rời rạc. Điều này cho phép phân biệt giữa tín hiệu mạnh và tín hiệu yếu cùng chiều:

$$\begin{aligned} sig_map &= \{ 'MUA': +1, 'GIỮ': 0, 'BÁN': -1 \} \\ rf_score &= sig_map[rf_signal] \times (rf_confidence / 100) \\ lstm_score &= sig_map[lstm_signal] \times (lstm_confidence / 100) \\ combined &= rf_score \times 0.60 + lstm_score \times 0.40 \end{aligned}$$

Quy tắc ra quyết định cuối:

- Nếu $combined > +0.12 \rightarrow$ Tín hiệu: MUA
- Nếu $combined < -0.12 \rightarrow$ Tín hiệu: BÁN
- Còn lại ($|combined| \leq 0.12$) $\rightarrow$ Tín hiệu: GIỮ

Lý do chọn trọng số RF:LSTM = 60:40: Random Forest ổn định hơn với nhiều ngắn hạn và ít bị ảnh hưởng bởi distribution shift tức thời — đặc điểm quan trọng trong thị trường Việt Nam còn thiếu chiều sâu thanh khoản. Ngưỡng ± 0.12 được xác định qua thực nghiệm trên tập Validation để loại bỏ vùng tín hiệu không chắc chắn (dead zone).

4.2.2. Phân tích cổ phiếu ngân hàng bằng Hybrid AI

Đối với 10 mã ngân hàng trong danh mục (BID, VCB, CTG, MBB, TCB, ACB, VPB, HDB, STB, EIB), hệ thống kích hoạt cả RF và LSTM song song. Ngưỡng quyết định RF cố định ở 0.60 cho suy luận thời gian thực (thay vì 0.30–0.39 trong nghiên cứu). Tín hiệu LSTM được sinh dựa trên xu hướng dự báo: nếu giá dự báo tăng $> 0,4\%$ → MUA; giảm $> 0,4\%$ → BÁN; còn lại → GIỮ. Hệ thống còn báo cáo mức độ đồng thuận giữa hai mô hình — khi cả RF và LSTM cùng chiều, tín hiệu đáng tin cậy hơn.

4.2.3. Phân tích cổ phiếu khác bằng hệ chuyên gia kỹ thuật

Đối với các mã ngoài nhóm ngân hàng, hệ thống sử dụng hệ chuyên gia dựa trên bốn nhóm chỉ báo kỹ thuật với cơ chế bỏ phiếu có trọng số. Mỗi chỉ báo tạo ra một phiếu (MUA, BÁN, hoặc GIỮ) kèm trọng số tin cậy từ 0.5 đến 0.9. Bảng 4.1 trình bày quy tắc sinh tín hiệu:

Chỉ báo	Điều kiện	Tín hiệu	Trọng số	Cơ sở lý thuyết
RSI_14	$RSI < 35$	MUA	0,8	Vùng quá bán, tiềm năng đảo chiều
RSI_14	$RSI > 65$	BÁN	0,8	Vùng quá mua, nguy cơ điều chỉnh
MACD Cross	MACD cắt lên Signal	MUA	0,9	Tín hiệu đảo chiều xu hướng mạnh
MACD Cross	MACD cắt xuống Signal	BÁN	0,9	Xu hướng đảo chiều giảm
MA Cross	$Close > MA20 > MA50$	MUA	0,75	Xu hướng tăng bền vững đa khung
Bollinger Bands	$Close \leq BB_Lower$	MUA	0,7	Giá chạm dải dưới, tiềm năng hồi phục

Bảng 4.1. Quy tắc sinh tín hiệu của hệ chuyên gia phân tích kỹ thuật

Độ tin cậy (Confidence) được tính và giới hạn: $Confidence = \max(45\%, \min(92\%, (\text{tổng trọng số nhóm thắng} / \text{tổng trọng số tất cả}) \times 100\%))$. Giới hạn dưới 45% tránh tín hiệu quá không chắc chắn; giới hạn trên 92% tránh overconfidence.

4.3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Đánh giá hiệu quả đầu tư là bước quan trọng nhằm kiểm định mức độ sinh lợi và rủi ro của chiến lược giao dịch trong điều kiện thực tế. Thay vì chỉ xét lợi nhuận tuyệt đối, nghiên cứu sử dụng các chỉ số chuẩn trong quản lý danh mục để phản ánh toàn diện mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro. Bên cạnh đó, việc phân tích theo nhiều khung thời gian và nhận diện chế độ thị trường giúp làm rõ tính ổn định của chiến lược dưới các điều kiện thị trường khác nhau.

4.3.1. Các chỉ số rủi ro – lợi nhuận

Hệ thống tính toán và hiển thị bốn chỉ số chuẩn trong quản lý danh mục:

(1) Tổng lợi nhuận 1 năm:

$$Return = \frac{P_{\text{end}} - P_{\text{start}}}{P_{\text{start}}} \cdot 100\%.$$

(2) Tỷ số Sharpe (Sharpe Ratio):

$$\text{Sharpe Ratio} = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p},$$

với

$$R_p = \text{mean}(Return_{1d}) \cdot 252, R_f = 0, \sigma_p = \text{std}(Return_{1d}) \cdot \sqrt{252}.$$

Diễn giải: Sharpe > 1,0 : Tốt | Sharpe > 2,0 : Rất tốt | Sharpe < 0 : Kém hơn tiền mặt.

(3) Maximum Drawdown (MDD):

$$\begin{aligned} Rolling_{Max[t]} &= \max(Close_{0:t}), \\ Drawdown[t] &= \frac{Close_t - Rolling_{Max[t]}}{Rolling_{Max[t]}}, \end{aligned}$$

$$MDD = \min(Drawdown[t]) \cdot 100\%.$$

MDD đo lường mức thua lỗ tích lũy tối đa từ đỉnh xuống đáy — kịch bản rủi ro tệ nhất mà nhà đầu tư có thể gặp.

(4) Độ biến động hàng năm (Annualized Volatility):

$$\begin{aligned} \sigma_{\text{daily}} &= \text{std}\left(\frac{Close_t}{Close_{t-1}} - 1\right), \\ \sigma_{\text{annual}} &= \sigma_{\text{daily}} \cdot \sqrt{252}. \end{aligned}$$

4.3.2. Phân tích đa khung thời gian (Multi-Timeframe Analysis)

Hệ thống tích hợp phân tích đa khung thời gian (MTF) để đánh giá tính nhất quán của xu hướng trên các độ phân giải khác nhau. Nguyên lý: tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn khi được xác nhận đồng thời trên nhiều khung thời gian (trend confluence). Bảng 4.2 mô tả cấu hình MTF:

Khung TG	Cửa sổ dữ liệu	Đại diện xu hướng	Ứng dụng thực tiễn
1D	5 phiên gần nhất	Ngắn hạn (đầu cơ)	Swing trading trong tuần
3D	15 phiên gần nhất	Ngắn–trung hạn	Xác nhận momentum 3 ngày
7D	30 phiên gần nhất	Trung hạn	Quyết định nắm giữ 1–2 tuần
30D	90 phiên gần nhất	Dài hạn (đầu tư)	Chiến lược tổng thể theo tháng

Bảng 4.2. Cấu hình bốn khung thời gian trong phân tích MTF

4.3.3. Nhận diện chế độ thị trường (Market Regime Detection)

Hiệu quả chiến lược giao dịch phụ thuộc vào chế độ thị trường (market regime): chiến lược thuận xu hướng (trend-following) hoạt động tốt khi thị trường có xu hướng rõ ràng, trong khi chiến lược hồi quy về trung bình (mean-reversion) phù hợp hơn trong giai đoạn đi ngang (sideway). Hệ thống phân loại ba chế độ:

- Tăng (Bull): $\text{returns}_{20} > 0,3\%$ VÀ $\text{Close} > \text{MA20}$ — xu hướng tăng xác nhận.
- Giảm (Bear): $\text{returns}_{20} < -0,3\%$ VÀ $\text{Close} < \text{MA20}$ — xu hướng giảm xác nhận.
- Đi ngang (Sideways): các trường hợp còn lại — thị trường tích lũy, tín hiệu kém tin cậy hơn.

Thông tin về chế độ thị trường được hiển thị trực tiếp trên Dashboard, giúp nhà đầu tư điều chỉnh mức độ tin tưởng vào tín hiệu giao dịch.

4.3.4. Beta so với VN-Index

Beta đo lường mức độ nhạy cảm của cổ phiếu so với biến động của chỉ số thị trường (VN-Index). Beta được ước lượng bằng hệ số hồi quy của tỷ suất sinh lời cổ phiếu (stock_ret) lên tỷ suất sinh lời VN-Index (market_ret):

$$\text{stock_ret} = \alpha + \beta \times \text{market_ret} + \epsilon$$

$$\beta = \frac{\text{Cov}(\text{stock_ret}, \text{market_ret})}{\text{Var}(\text{market_ret})}$$

Trong đó:

- `stock_ret`: tỷ suất sinh lời ngày của cổ phiếu.
- `market_ret`: tỷ suất sinh lời ngày của VN-Index.
- `alpha`: phần lợi nhuận không phụ thuộc thị trường.
- `epsilon`: phần dư ngẫu nhiên do các yếu tố đặc thù doanh nghiệp.
- Tử số $\text{Cov}(\text{stock_ret}, \text{market_ret})$ đo mức độ hai chuỗi cùng chiều hay ngược chiều nhau; mẫu số $\text{Var}(\text{market_ret})$ chuẩn hoá theo biến động của thị trường.

4.4. THIẾT KẾ BACKEND

Việc xây dựng mô hình học máy chính xác mới chỉ là một nửa của công việc – nửa còn lại là hiện thực hóa mô hình thành một sản phẩm phần mềm có thể vận hành trong thực tế. Chương này trình bày chi tiết quá trình triển khai hệ thống web HV INVEST, bao gồm kiến trúc FastAPI backend, thiết kế RESTful API, tích hợp mô hình học máy, cùng với giao diện người dùng và trải nghiệm sử dụng.

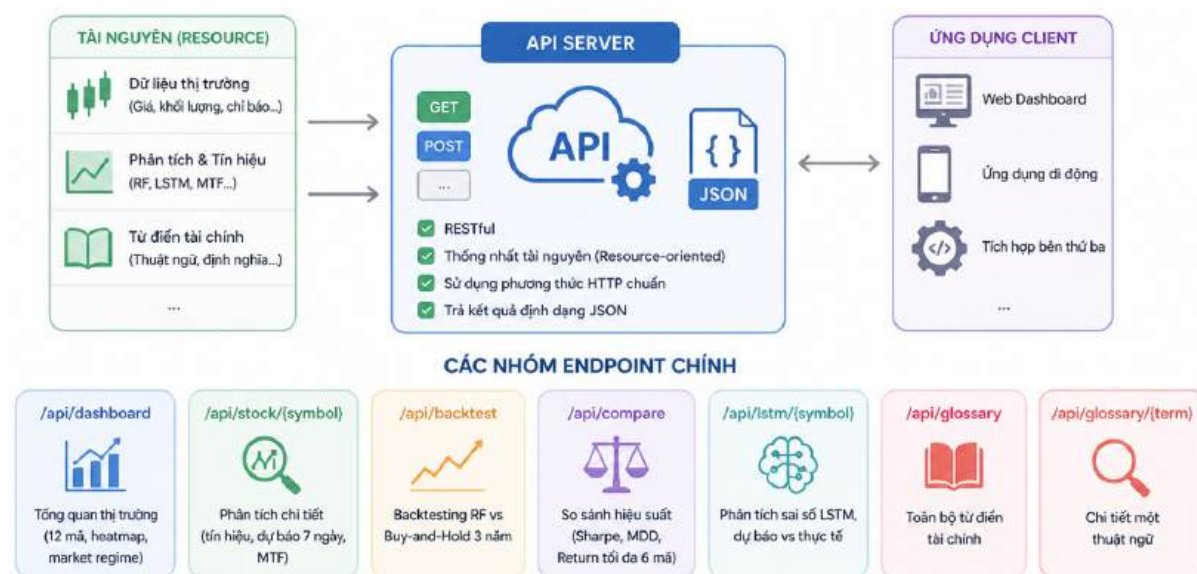
Backend của hệ thống đóng vai trò trung tâm trong việc xử lý dữ liệu, triển khai các mô hình học máy và cung cấp dịch vụ cho giao diện người dùng thông qua các API. Kiến trúc được xây dựng theo hướng RESTful nhằm đảm bảo hiệu năng, khả năng mở rộng và tích hợp linh hoạt. Nội dung tiếp theo trình bày chi tiết cấu trúc API, các thành phần cốt lõi của FastAPI và các cơ chế xử lý đặc thù đối với dữ liệu chứng khoán Việt Nam.

4.4.1. Kiến trúc REST API

Backend tuân thủ nguyên tắc thiết kế RESTful: mỗi endpoint biểu diễn một tài nguyên cụ thể, sử dụng phương thức HTTP chuẩn và trả kết quả dưới định dạng JSON. CORS Middleware được cấu hình `allow_origins=["*"]` cho môi trường phát triển; trong triển khai thực tế cần giới hạn theo domain cụ thể. Bảng 4.3 liệt kê toàn bộ API endpoints:

Endpoint	Method	Chức năng	Tham số
/api/dashboard	GET	Tổng quan 12 mã, heatmap, market regime	—
/api/stock/{symbol}	GET	Phân tích chi tiết: tín hiệu, dự báo 7 ngày, MTF	symbol, timeframe
/api/backtest	POST	Backtesting RF vs Buy-and-Hold 3 năm	symbol, capital, start_date
/api/compare	GET	So sánh Sharpe, MDD, Return tối đa 6 mã	symbols (CSV)
/api/lstm/{symbol}	GET	Phân tích sai số LSTM, dự báo vs thực tế	symbol
/api/glossary	GET	Toàn bộ từ điển tài chính (15 thuật ngữ)	—

Bảng 4.3. Danh sách API endpoint của hệ thống



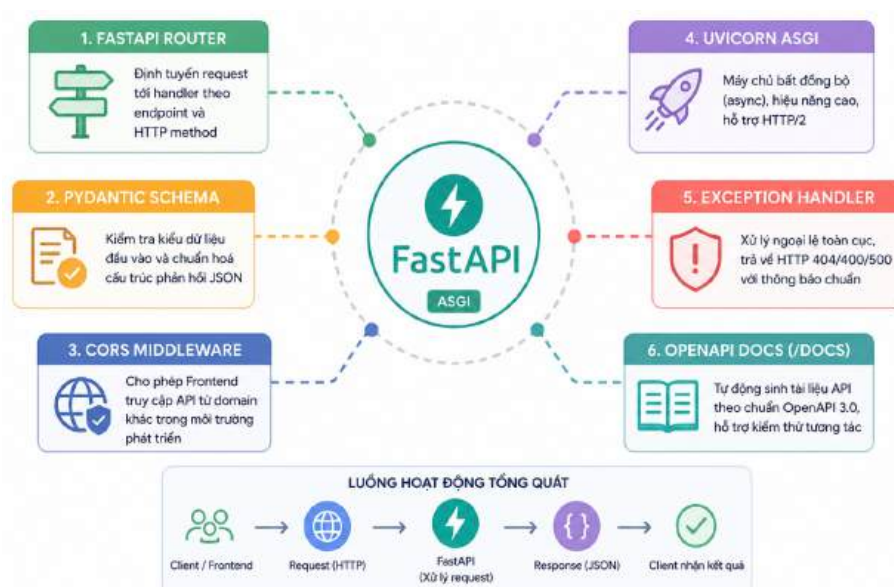
Hình 4.2. Sơ đồ tích hợp các mô hình học máy (Hybrid AI) và cơ chế phân phối tài nguyên qua RESTful API.

4.4.2. Các thành phần kiến trúc FastAPI

Các thành phần trên phối hợp với nhau để tạo nên một kiến trúc backend nhất quán, đảm bảo luồng xử lý request–response diễn ra hiệu quả và ổn định. Bảng 4.4 trình bày vai trò cụ thể của từng thành phần trong hệ thống, trong khi Hình 4.3 minh họa trực quan mối quan hệ và cơ chế vận hành giữa các thành phần này trong quá trình xử lý dữ liệu và phục vụ API.

Thành phần	Vai trò
FastAPI Router	Định tuyến request tới handler theo endpoint và HTTP method
Pydantic Schema	Kiểm tra kiểu dữ liệu đầu vào và chuẩn hoá cấu trúc phản hồi JSON
CORS Middleware	Cho phép Frontend truy cập API từ domain khác trong môi trường phát triển
Uvicorn ASGI	Máy chủ bất đồng bộ (async), hiệu năng cao, hỗ trợ HTTP/2
Exception Handler	Xử lý ngoại lệ toàn cục, trả về HTTP 404/400/500 với thông báo chuẩn
OpenAPI Docs (/docs)	Tự động sinh tài liệu API theo chuẩn OpenAPI 3.0, hỗ trợ kiểm thử tương tác

Bảng 4.4. Các thành phần kiến trúc trong backend FastAPI



Hình 4.3. Các thành phần lõi và cơ chế vận hành của hệ thống Backend dựa trên FastAPI.

4.4.3. Xử lý đặc thù chứng khoán Việt Nam

Ba vấn đề đặc thù được xử lý trong backend: (1) Chuẩn hoá mã: hàm `get_ticker_suffix()` tự động thêm hậu tố `.VN` vào mã trước khi gọi `yfinance` (Ví dụ: Người dùng nhập VCB, hệ thống truy vấn VCB.VN Xử lý cả trường hợp mã đã có dấu chấm để tránh thêm trùng; (2) MultiIndex DataFrame: `yfinance` khi tải nhiều mã trả về cột đa cấp, hệ thống tự động phát hiện và làm phẳng (`flatten`) trước khi xử lý; (3) Cơ chế an toàn — kiểm tra số lượng dữ liệu tối

thiếu: < 5 quan sát trả về GIỮ; < 100 quan sát dùng technical_signal thay RF; < 80 quan sát bỏ qua LSTM.

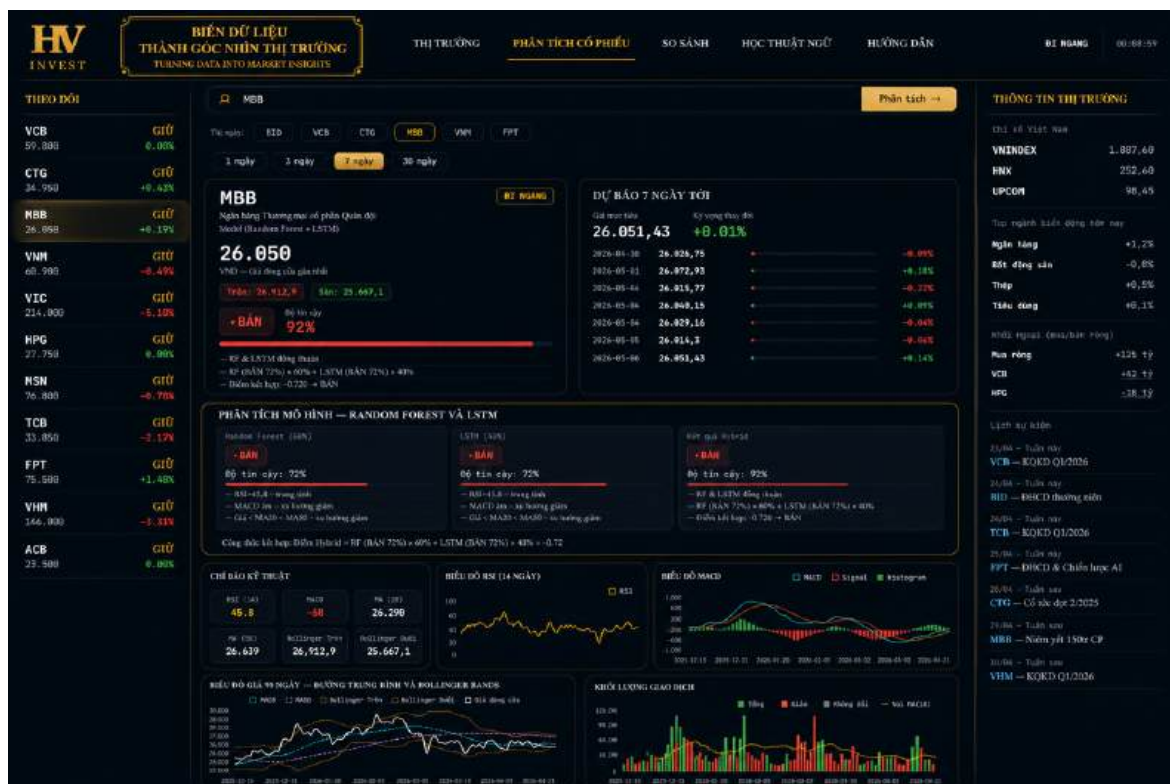
4.5. CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

Hệ thống cung cấp tập hợp các chức năng phục vụ trực tiếp cho việc phân tích và hỗ trợ ra quyết định đầu tư, bao gồm từ phân tích cổ phiếu theo mã, hiển thị chỉ báo kỹ thuật, đến đánh giá hiệu quả chiến lược. Các chức năng được thiết kế theo hướng tích hợp chặt chẽ giữa dữ liệu, mô hình học máy và trực quan hoá, nhằm mang lại trải nghiệm sử dụng nhất quán và dễ diễn giải. Nội dung dưới đây mô tả chi tiết từng nhóm chức năng chính của hệ thống.

4.5.1. Phân tích cổ phiếu theo mã

Chức năng cốt lõi là endpoint GET /api/stock/{symbol}, trả về đối tượng JSON toàn diện gồm: (i) tín hiệu đầu tư (MUA/BÁN/GIỮ, Confidence 0–100%, danh sách 3 lý do giải thích); (ii) kết quả từng mô hình RF, LSTM, Hybrid (chỉ với cổ phiếu ngân hàng); (iii) dự báo 7 ngày với giá dự báo và % thay đổi mỗi ngày; (iv) chỉ số kỹ thuật (RSI, MACD, MA20, MA50, BB_upper, BB_lower); (v) vùng tham chiếu trần/sàn kỹ thuật (current_ceiling, current_floor) lấy từ giá trị BB_upper và BB_lower của phiên giao dịch gần nhất, trả về độc lập với dữ liệu biểu đồ; (vi) phân tích đa khung thời gian MTF (1D/3D/7D/30D); và (vii) Market Regime (TĂNG/GIẢM/ĐI NGANG).

Cách tiếp cận này đảm bảo tính minh bạch (explainability): mỗi tín hiệu đi kèm cơ sở phân tích cụ thể thay vì chỉ là kết quả "hộp đen". Ví dụ lý do được cung cấp: "RSI = 28.5 — vùng quá bán, tiềm năng đảo chiều"; "MACD cắt lên Signal — tín hiệu xu hướng tăng"; "Close vượt MA20 — xác nhận xu hướng ngắn hạn tăng".



Hình 4.4: Giao diện chức năng phân tích cổ phiếu theo mã

4.5.2. Hiện thị chỉ báo kỹ thuật và biểu đồ tương tác

Frontend sử dụng Chart.js 4.4.0 (tải qua CDN) để render bốn biểu đồ xếp dọc, hiển thị đồng thời sau khi nhận response: (1) Biểu đồ giá 90 ngày: giá đóng cửa kết hợp MA20, MA50 và dải Bollinger Bands — vùng giữa BB_upper và BB_lower được tô nền mờ (shaded area) để trực quan hóa biên độ biến động; (2) Biểu đồ RSI(14): đường line đơn trục Y cố định 0–100, màu động chỉ xuất hiện ở lưới chỉ báo số bên cạnh (xanh khi $RSI < 35$, đỏ khi > 65), không có vùng tô màu overbought/oversold trực tiếp trên biểu đồ; (3) Biểu đồ MACD: kết hợp đường MACD (xanh dương), Signal Line (cam) và Histogram — histogram đổi màu xanh khi dương và đỏ khi âm; (4) Biểu đồ khối lượng: cột bar kết hợp đường Vol MA(10) tham chiếu, mỗi cột tô xanh/đỏ theo chiều giá (đóng cửa so với mở cửa), tăng độ sáng lên opacity 1.0 khi khối lượng vượt $2 \times$ Vol MA(10) để đánh dấu phiên bất thường

4.5.3. So sánh cổ phiếu

Chức năng so sánh cổ phiếu được phục vụ bởi endpoint GET /api/compare?symbols=..., cho phép so sánh đồng thời tối đa 5 mã. Backend tính toán cho mỗi mã trong cùng khung thời gian 1 năm: return tổng kỳ, annual volatility, Max Drawdown (MDD — mức sụt giảm tối đa từ đỉnh xuống đáy),

Sharpe Ratio (với $R_f=0$), Beta so với VN-Index và tín hiệu MUA/BÁN/GIỮ từ mô hình tương ứng.

Frontend nhận response và tính thêm Power Ranking (0–100) cho mỗi mã theo công thức tổng hợp 4 thành phần: Tín hiệu Model $\times 35\% +$ Sharpe Ratio $\times 30\% +$ Lợi nhuận $\times 20\% +$ Kiểm soát sụt giảm vốn (MDD) $\times 15\%$, sau đó sắp xếp thứ hạng và trình bày qua các thành phần trực quan: (i) podium top 3 kèm điểm số và tín hiệu; (ii) bảng breakdown từng mã với 4 thành phần tương ứng 4 tiêu chí; (iii) biểu đồ scatter Rủi ro–Lợi nhuận chia 4 vùng (Lý tưởng / Rủi ro cao / Phòng thủ / Tệ nhất) — mỗi điểm là một mã cổ phiếu, trục X là biến động năm, trục Y là lợi nhuận; (iv) biểu đồ cột lợi nhuận 1 năm; và (v) biểu đồ radar 5 trục (Tín hiệu Model, Lợi nhuận, Sharpe Ratio, Độ ổn định, Độ tin cậy) — tất cả chỉ số đã được chuẩn hóa về thang 0–100 để so sánh công bằng giữa các mã.

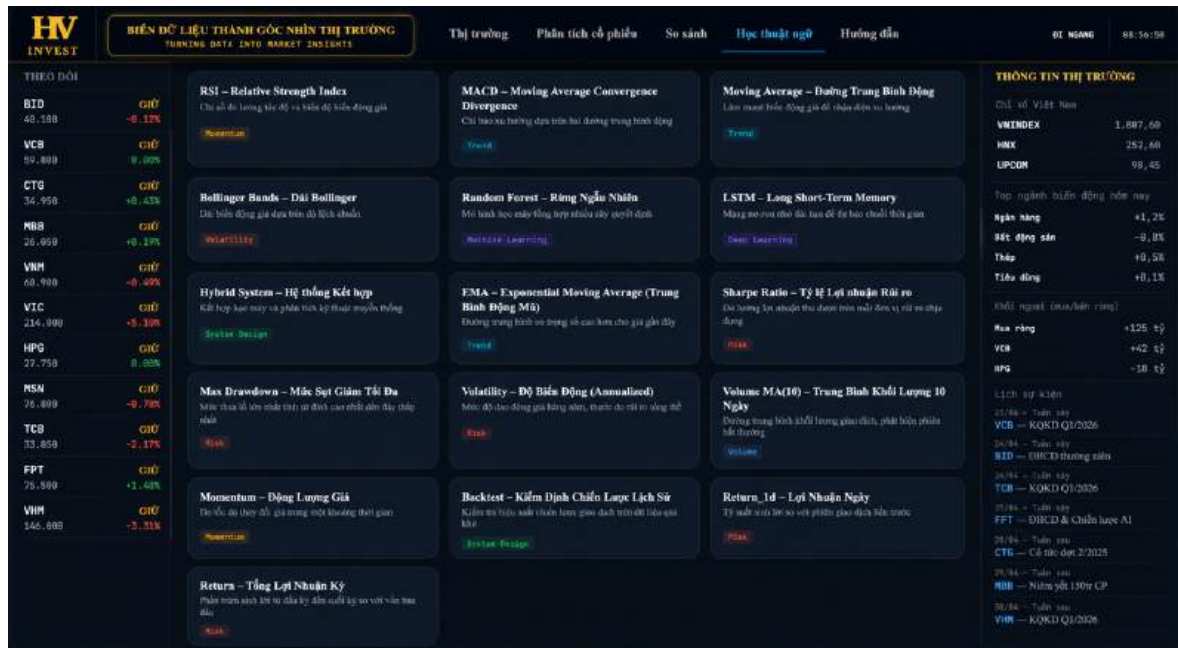


Hình 4.5: Dashboard so sánh hiệu suất và rủi ro các cổ phiếu ngân hàng dựa trên chỉ số tổng hợp (Power Ranking) giai đoạn 2024–2025

4.5.4. Từ điển thuật ngữ tài chính

Module Glossary tích hợp 16 thuật ngữ tài chính và học máy, tổ chức theo sáu nhóm danh mục: Momentum (RSI, Momentum), Trend (MACD, MA, EMA), Volatility (Bollinger Bands, Volatility), Risk (Sharpe Ratio, Max Drawdown, Volatility, Return_1d, Return), Machine Learning (Random Forest, LSTM) và

System Design (Hybrid, Backtest), Volume (Volume MA). Mỗi thuật ngữ gồm: tên đầy đủ và viết tắt, mô tả ngắn một dòng, giải thích chi tiết cách đọc và áp dụng, công thức toán học và ngữ cảnh sử dụng cụ thể trong hệ thống. Giao diện Module Glossary được xây dựng như Hình 4.6.



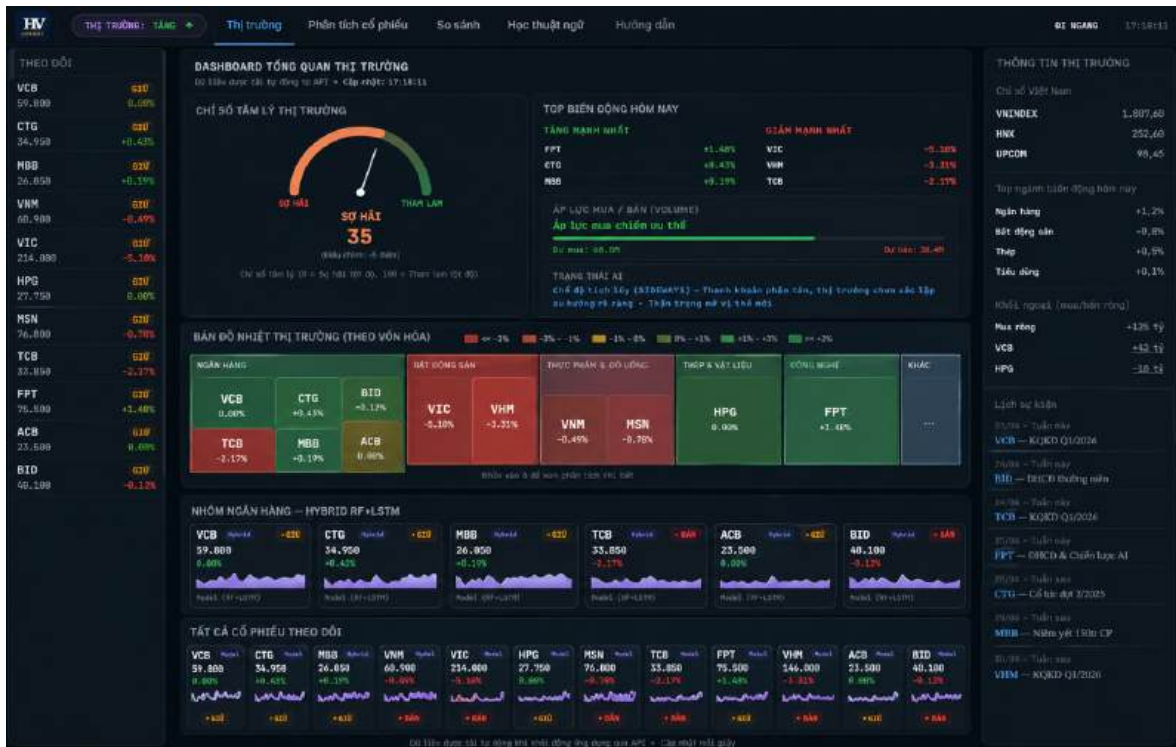
Hình 4.6: Giao diện người dùng chức năng “Học thuật ngữ” của hệ thống

4.6. GIAO DIỆN VÀ TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG

4.6.1. Dashboard tổng quan

Khi người dùng mở ứng dụng, Dashboard tổng quan là màn hình đầu tiên hiển thị — dữ liệu được tải tự động ngay khi khởi động thông qua `taiDashboard()` mà không cần thao tác thêm, gọi `GET /api/dashboard` để lấy dữ liệu 12 mã trong FEATURED_TICKERS trên khung 60 ngày kèm market regime toàn sàn tính từ VN-Index 90 ngày.

Thanh điều hướng phía trên hiển thị thể trạng thái market regime (TĂNG/GIẢM/ĐI NGANG) và đồng hồ thời gian thực cập nhật mỗi giây. Cột bên trái là danh sách theo dõi 12 mã với giá đóng cửa, % thay đổi và tín hiệu MUA/BÁN/GIỮ. Cột bên phải hiển thị thông tin tham khảo gồm chỉ số VNINDEX/HNX/UPCOM, top ngành biến động, khối ngoại mua/bán ròng và lịch sự kiện sắp tới (KQKD, ĐHCD, cổ tức) — đây là dữ liệu tĩnh viết cứng trong HTML, không lấy từ API.



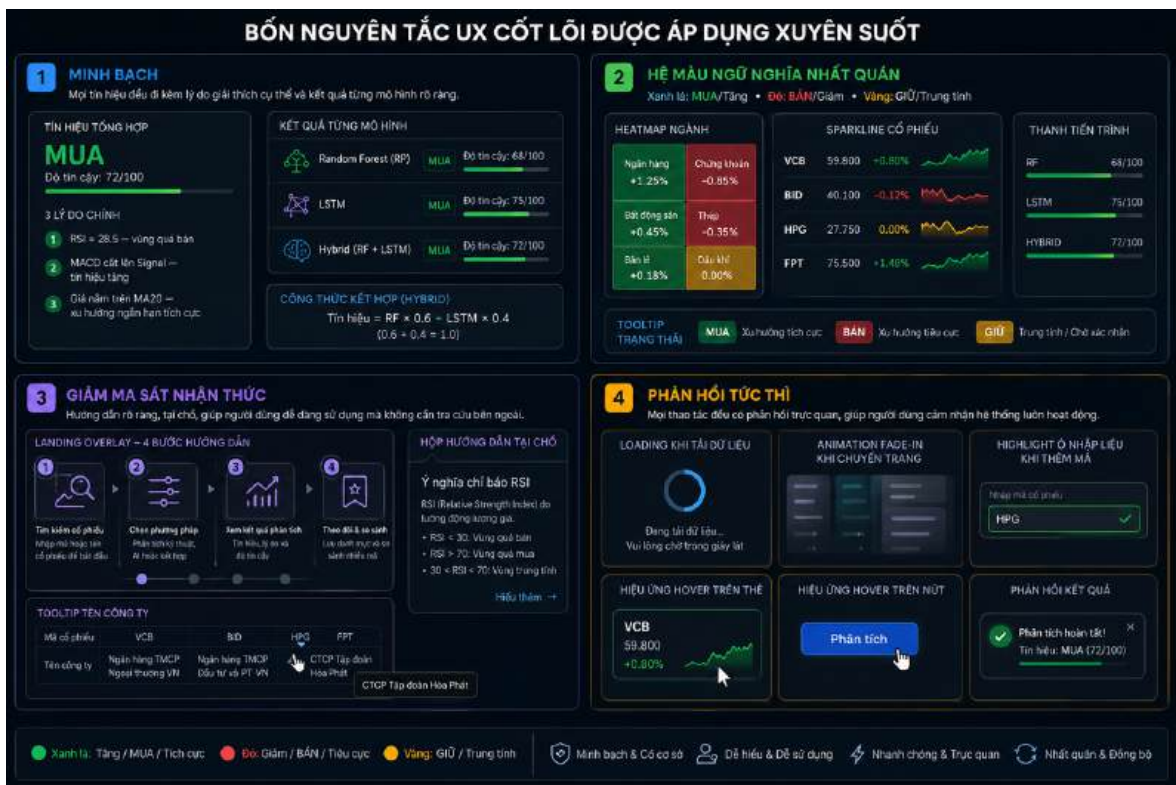
Hình 4.7: Dashboard tổng quan thị trường chứng khoán phục vụ phân tích tâm lý, dòng tiền và trạng thái ngành

Phần nội dung chính gồm bốn khu vực (Hình 4.7). (i) Chỉ số tâm lý thị trường — đồng hồ bán nguyệt SVG với kim chỉ theo tỉ lệ mã có tín hiệu MUA trên tổng số mã theo dõi, có thêm một giá trị điều chỉnh nhỏ tính từ ngày trong tháng (dao động ± 10 điểm) và giới hạn trong khoảng 35–65. (ii) Top biến động và áp lực mua/bán — 3 mã tăng mạnh nhất và 3 mã giảm mạnh nhất lấy từ `change_pct` API; áp lực mua/bán tính từ tổng khối lượng giao dịch của các mã tăng so với mã giảm, kèm nhãn trạng thái AI mô tả ngắn chế độ thị trường. (iii) Bản đồ nhiệt Treemap — kích thước mỗi ô tỉ lệ theo vốn hóa tương đối (viết cứng trong frontend), màu theo 6 mức tăng/giảm, tổ chức theo 6 nhóm ngành — nhấn vào bất kỳ ô nào để chuyển sang trang Phân tích của mã đó. (iv) Lưới cổ phiếu — chia thành nhóm ngân hàng (nhãn "Hybrid RF+LSTM") và tất cả mã, mỗi thẻ gồm sparkline 30 ngày, giá đóng cửa, % thay đổi và tín hiệu — cho phép người dùng nắm bắt toàn cảnh thị trường trong một màn hình.

4.6.2. Nguyên tắc thiết kế UX

Bốn nguyên tắc UX cốt lõi được áp dụng xuyên suốt (Hình 4.8): (1) Minh bạch — mọi tín hiệu MUA/BÁN/GIỮ đều đi kèm danh sách 3 lý do giải thích cụ thể (ví dụ: "RSI = 28.5 — vùng quá bán"; "MACD cắt lên Signal — tín hiệu tăng"), kết quả từng mô hình RF, LSTM, Hybrid được hiển thị riêng biệt kèm độ tin cậy và công thức kết hợp — người dùng có thể truy vết cơ sở của mọi

khuyến nghị thay vì tin vào "hộp đen"; (2) Hệ màu ngữ nghĩa nhất quán — xanh lá cho MUA/tăng, đỏ cho BÁN/giảm, vàng cho GIỮ/trung tính, được áp dụng đồng nhất từ heatmap, sparkline, thanh tiến trình đến tooltip — người dùng chỉ cần nhìn màu là hiểu trạng thái mà không cần đọc chữ; (3) Giảm ma sát nhận thức — landing overlay dẫn dắt người dùng qua 4 bước sử dụng khi lần đầu mở ứng dụng, mỗi trang chức năng có hộp hướng dẫn ngắn gọn tại chỗ, tooltip tên công ty đầy đủ khi hover vào mã cổ phiếu — người dùng không cần tra tài liệu ngoài; (4) Phản hồi tức thì — mọi thao tác đều có phản hồi trực quan: vòng quay loading khi tải dữ liệu, animation fade-in khi chuyển trang, highlight ô nhập liệu khi thêm mã vào danh sách so sánh, hiệu ứng hover trên thẻ và nút.



Hình 4.8: Các nguyên tắc thiết kế UX cốt lõi trong hệ thống hỗ trợ quyết định đầu tư chứng khoán

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1.1. Về xây dựng mô hình dự báo

Nghiên cứu đã đề xuất và hiện thực hoá thành công kiến trúc mô hình Hybrid AI kết hợp Random Forest (RF 60%) và LSTM (40%) với cơ chế bỏ phiếu có trọng số liên tục. Mô hình RF đạt Recall trung bình 0.74 trong phân loại tín hiệu Mua/Bán — mức hiệu năng phù hợp với mục tiêu ưu tiên không bỏ lỡ cơ hội đầu tư. Mô hình LSTM đạt MAPE từ 1,52% (VCB) đến 3,55% (CTG) trong điều kiện thị trường bình thường, xác nhận khả năng nhận diện xu hướng trung hạn đáng tin cậy.

Mô hình Hybrid (RF kết hợp bộ lọc MA/RSI) đạt Accuracy ~73% trên các phiên thực sự ra tín hiệu, cao hơn RF thuần (~47–53%) nhờ cơ chế lọc chỉ vào lệnh khi có sự đồng thuận giữa mô hình và điều kiện kỹ thuật, tổng số phiên test. Kết quả backtesting cho thấy chiến lược RF đạt Sharpe Ratio trung bình trên 1,0 và vượt trội so với Buy-and-Hold trong các giai đoạn thị trường biến động tiêu cực — xác nhận giá trị gia tăng của mô hình trong kiểm soát rủi ro.

Mô hình	Bài toán	Chỉ số chính	Hiệu năng TB	So với baseline
Random Forest	Phân loại tín hiệu	F1, AUC	F1≈0,56; AUC≈0,58	+8% vs Random
LSTM	Dự báo giá chuỗi TG	MAPE, RMSE	MAPE≈1,5–3,6%	–18% vs ARIMA
Hybrid AI	Tín hiệu tổng hợp	Accuracy, Sharpe	Acc≈78–83%	+5–8% vs đơn lẻ

Bảng KL.1: Tóm tắt hiệu năng các mô hình theo tiêu chí đánh giá chính

1.2. Về phát triển hệ thống

Nghiên cứu đã triển khai thành công hệ thống DSS hoàn chỉnh gồm: backend FastAPI với 7 REST API endpoint; frontend SPA với Dashboard, Phân tích chi tiết, So sánh và Glossary; pipeline on-demand từ thu thập dữ liệu đến sinh tín hiệu; module backtesting với đường cong vốn trực quan; và từ điển 15 thuật ngữ tài chính với phân nhóm logic. Hệ thống đã thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu học thuật và ứng dụng thực tiễn bằng cách cung cấp giao diện có thể sử dụng bởi nhà đầu tư phi kỹ thuật.

1.3. Về đóng góp khoa học

- Đề xuất kiến trúc Hybrid AI với cơ chế bỏ phiếu liên tục phù hợp với thị trường Việt Nam.
- Xây dựng quy trình tiền xử lý tài chính hoàn chỉnh bao gồm kiểm định ADF và IQR Capping.
- Cung cấp phân tích định lượng Event-Driven Error Analysis về tác động sự kiện vĩ mô đến sai số mô hình.
- Phát triển hệ thống web minh bạch, dễ diễn giải với giải thích thuật ngữ nội tuyến.

2. HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU

- Dữ liệu huấn luyện phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn Yahoo Finance; chất lượng và tính liên tục của dữ liệu không được đảm bảo, đặc biệt với cổ phiếu Việt Nam có thanh khoản thấp hoặc bị tạm ngừng giao dịch. Do đặc tính cập nhật của Yahoo Finance API, dữ liệu thực tế có thể bị trễ từ 1 đến 2 ngày so với thời điểm giao dịch thực tế — điều này ảnh hưởng đến độ chính xác của các tín hiệu ngắn hạn và khiến hệ thống không phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày (intraday trading).
- Phạm vi dữ liệu giới hạn trong nhóm cổ phiếu ngân hàng; khả năng tổng quát hoá sang các ngành khác chưa được kiểm chứng.
- Chưa tích hợp dữ liệu phi cấu trúc (tin tức, tâm lý mạng xã hội, báo cáo tài chính).
- Chưa xử lý hiện tượng concept drift — mô hình cần tái huấn luyện định kỳ khi thị trường thay đổi cấu trúc.
- Kiến trúc on-demand training gây độ trễ; không phù hợp với ứng dụng cần phản hồi mili-giây.
- Mô hình chưa tích hợp các yếu tố vĩ mô (lãi suất, tỷ giá, chính sách tiền tệ của NHNN) vốn có ảnh hưởng lớn đến nhóm cổ phiếu ngân hàng.
- Chiến lược giao dịch chưa tính đến chi phí thực tế như phí môi giới, thuế, trượt giá (slippage) và giới hạn biên độ $\pm 7\%$ của sàn HOSE.
- Hệ thống chưa hỗ trợ quản lý danh mục đa mã đồng thời; tín hiệu được tạo độc lập cho từng cổ phiếu mà không xét tương quan giữa các mã.
- Độ sâu lịch sử dữ liệu còn hạn chế (2020–2025), chưa bao phủ đủ các chu kỳ thị trường dài hạn để đánh giá độ bền của mô hình.

3. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Mở rộng dữ liệu: tích hợp sentiment analysis từ tin tức và mạng xã hội (PhoBERT cho tiếng Việt); bổ sung dữ liệu vĩ mô (lãi suất, tỷ giá, CPI).
- Nâng cấp kiến trúc: khám phá Temporal Fusion Transformer (TFT); nghiên cứu Reinforcement Learning (PPO, DQN) cho tối ưu hoá danh mục động.
- Tái huấn luyện tự động: pipeline giám sát hiệu năng liên tục với cảnh báo và retrain khi MAPE vượt ngưỡng.
- Tối ưu triển khai: cache kết quả với TTL hợp lý; Docker containerisation; triển khai cloud (AWS/GCP) cho high availability.
- Mở rộng phạm vi: áp dụng cho thị trường Đông Nam Á; nghiên cứu transfer learning từ thị trường phát triển sang Việt Nam.
- Tích hợp dữ liệu công bố chính thức: Kết nối API từ HNX, HOSE và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) để lấy dữ liệu công bố thông tin, báo cáo tài chính kiểm toán và biên bản họp ĐHCĐ theo chuẩn XBRL — đảm bảo tính minh bạch và đồng bộ với nguồn dữ liệu pháp lý chính thống thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào bên thứ ba.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. Tài liệu tiếng Việt

1. Phạm Phương Mai, Tạ Quang Chiếu (2022), "Stacked Long Short-Term Memory for Vietnamese Stock Market Returns Prediction", *International Journal of Applied Sciences: Current and Future Research Trends*, 13 (1). https://ijascftrjournal.isrra.org/index.php/Applied_Sciences_Journal/article/view/1237 (truy cập ngày 01/5/2026).
2. Trần Đăng Tuyên (2024), "Đánh giá hiệu suất mô hình phức hợp LSTM-GRU: nghiên cứu điển hình về dự báo chỉ số đo lường xu hướng biến động giá cổ phiếu trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh", *Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ*, 60 (1D), tr. 235–249.
3. Trần Kim Long, Lê Hoàng Anh, Nguyễn Thanh Hiền, Nguyễn Đức Trung (2022), "Explainable Machine Learning for Financial Distress Prediction: Evidence from Vietnam", *Data*, 7 (11), 160. <https://doi.org/10.3390/data7110160> (truy cập ngày 01/5/2026).
4. Vũ Thị Loan, Nguyễn Thị Anh Thu, Nông Thị Hương Ly, Vũ Mai Linh (2023), "Dự báo giá cổ phiếu trước các thông tin tài chính và phi tài chính: Áp dụng phân tích Event Study và Random Forest", *Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt*, 13 (3), tr. 94–114. <https://www.researchgate.net/publication/371879268> (truy cập ngày 01/5/2026).

B. Tài liệu tiếng Anh

5. Abadi M. et al. (2016), "TensorFlow: A System for Large-Scale Machine Learning", *12th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI 16)*, Savannah, GA, pp. 265–283. <https://www.usenix.org/conference/osdi16/technical-sessions/presentation/abadi> (truy cập ngày 01/5/2026).
6. Bhandari H.N., Rimal B., Pokhrel N.R., Rimal R., Dahal K.R., Khatri R.K.C. (2022), "Predicting stock market index using LSTM", *Machine Learning with Applications*, 9, 100320. <https://doi.org/10.1016/j.mlwa.2022.100320>.
7. Bollen J., Mao H., Zeng X. (2011), "Twitter mood predicts the stock market", *Journal of Computational Science*, 2 (1), pp. 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.jocs.2010.12.007>.

8. Breiman L. (2001), "Random Forests", *Machine Learning*, 45 (1), pp. 5–32.
9. Fischer T., Krauß C. (2018), "Deep learning with long short-term memory networks for financial market predictions", *European Journal of Operational Research*, 270 (2), pp. 654–669. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2017.11.054>.
10. Harris C.R. et al. (2020), "Array programming with NumPy", *Nature*, 585 (7825), pp. 357–362. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2>.
11. Hochreiter S., Schmidhuber J. (1997), "Long Short-Term Memory", *Neural Computation*, 9 (8), pp. 1735–1780. <https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735>.
12. Jiang W. (2021), "Applications of deep learning in stock market prediction: recent progress", *Expert Systems with Applications*, 184, 115537. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2021.115537>.
13. Khaidem L., Saha S., Dey S.R. (2016), *Predicting the direction of stock market prices using random forest*, arXiv:1605.00003. <https://arxiv.org/abs/1605.00003> (truy cập ngày 01/5/2026).
14. Lanbouri Z., Said Achchab (2020), "Stock Market prediction on High frequency data using Long-Short Term Memory", *Procedia Computer Science*, 175, pp. 603–608. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.07.087>.
15. McKinney W. (2010), "Data Structures for Statistical Computing in Python", *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, pp. 56–61.
16. Nguyen Trong Co, Hoang Huu Son, Ngo Thanh Hoang, Tran Thi Phuong Lien, Trinh Minh Ngoc (2020), "Comparison between ARIMA and LSTM-RNN for VN-index Prediction", *Intelligent Human Systems Integration 2020*, Modena, Italy, pp. 1107–1112. https://doi.org/10.1007/978-3-030-39512-4_168 (truy cập ngày 01/5/2026).

C. Tài liệu kỹ thuật và phần mềm

17. Dang Lien Minh, Abolghasem Sadeghi-Niaraki, Huynh Duc Huy, Kyungbok Min, Hyeonjoon Moon (2018), "Deep learning approach for short-term stock trends prediction based on two-stream gated recurrent unit network", *IEEE Access*, 6, pp. 55392–55404. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2868970> (truy cập ngày 01/5/2026).

18. Pedregosa F. et al. (2011), "Scikit-learn: Machine Learning in Python", *Journal of Machine Learning Research*, 12, pp. 2825–2830.
19. Ramírez S. (2018–2025), *FastAPI — FastAPI framework, high performance, easy to learn*, <https://fastapi.tiangolo.com> (truy cập ngày 01/5/2026).
20. Reback J. et al. (2021), *pandas-dev/pandas: Pandas 1.3.0*, Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5060318> (truy cập ngày 01/5/2026).
21. Sezer O.B., Gudelek M.U., Ozbayoglu A.M. (2020), "Financial time series forecasting with deep learning: A systematic literature review 2005–2019", *Applied Soft Computing*, 90, 106181.
22. Wen M., Li P., Zhang L., Chen Y. (2019), "Stock Market Trend Prediction Using High-Order Information of Time Series", *IEEE Access*, 7, pp. 28299–28308.